L'ànima a la plataforma

Escola, dades i llibertat en l'era de les plataformes

GUSTAVO HERRERA URÍZAR

Índex

Pròleg. Una inquietud

1. El segell a la cera

2. Una xarxa sense amo

3. L'ànima, presó del cos

4. Escultors de si mateixos

5. Ser vist

6. La memòria fora de nosaltres

7. El que no té preu

8. Temps lliure

Epíleg. Coneix-te a tu mateix, una altra vegada

Notes

Glossari

Bibliografia

Pròleg. Una inquietud

Aquest llibre no va néixer d'una certesa. Va néixer d'unes quantes preguntes que se'm van anar quedant enganxades durant anys de classes, com li passa a qualsevol amb les preguntes d'alumnes que no va saber contestar. Què vol dir ensenyar? L'educació és bona per definició o ho donem per fet perquè no sabem imaginar una altra cosa? Què li passa a la voluntat d'algú quan la institució que li havia d'ensenyar a pensar es converteix en una cadena de producció? I què li passa quan aquesta cadena ja no és de ferro sinó de dades, i cap a la butxaca?

Escric des de diversos llocs i prefereixo dir-ho d'entrada. Soc professor de filosofia i fa més de deu anys que faig classe en escoles i universitats. Soc xilè, d'un país que va servir de laboratori al neoliberalisme, on vam aprendre molt aviat a pensar el futur com un deute i el fracàs com una vergonya privada. Visc i investigo a Catalunya, i des d'aquí he vist que les mateixes lògiques recorren també els sistemes educatius europeus, amb un altre accent i amb altres resistències.

* * *

La idea que sosté aquest llibre cap en una frase. L'escola no ha estat substituïda per les plataformes: s'ha convertit en un dels llocs on les plataformes aprenen a formar persones.

Ho dic així perquè els dos relats més habituals em semblen equivocats. Un anuncia que l'escola és a punt de desaparèixer, que l'aprenentatge serà personal, continu i en línia, i que les aules són una

relíquia. L'altre presenta la tecnologia com una eina més, un llapis sofisticat que cada professor farà servir bé o malament. Cap dels dos no veu el que a mi em sembla decisiu. L'escola encara hi és, amb els seus edificis, els seus horaris i la seva autoritat, i precisament per això resulta tan valuosa per a les plataformes. Els ofereix una cosa que no podrien aconseguir pel seu compte: milions d'infants que hi han de ser, durant deu o dotze anys, fent el que se'ls demana perquè els ho demana l'escola. Pocs llocs ensenyen hàbits amb tanta constància, continuïtat i legitimitat pública.

Faig servir una paraula deliberadament antiga, ànima, sense suposar una substància separada del cos. M'interessa perquè durant segles va donar nom a allò que l'educació aspirava a formar: una manera de percebre, de desitjar, de jutjar i de relacionar-se amb els altres. Avui parlem de competències i de perfils, però aquesta formació no ha desaparegut.

Durant segles, l'escola va imprimir el seu segell als alumnes, com s'imprimeix una forma a la cera. Avui, a més, els demana una altra cosa: que deixin petjada. Que lliurin a temps, que es connectin, que completin, que responguin, que cada pas quedi registrat. L'escola sempre ha demanat proves del que s'ha après, i no hi ha res de sospitós en un quadern o en un examen. El que m'ocupa és una inversió més recent: el moment en què allò que es pot registrar comença a decidir què es reconeix com a aprenentatge, i produir rastres esdevé una obligació permanent. Aquesta inversió l'anomeno *pedagogia de la petjada*, i bona part del llibre intenta entendre què fa amb nosaltres.

* * *

Convé precisar des del principi què entenc per plataforma, perquè la paraula serveix per a gairebé tot. Anomeno plataforma educativa una infraestructura digital que organitza o condiciona el que passa a l'escola:

la comunicació, l'accés als continguts, la gestió de les tasques, l'avaluació, el seguiment dels alumnes, les dades que es recullen sobre ells i les recomanacions que se'ls fan. Sota aquest nom hi caben coses diferents. Hi ha els entorns d'aprenentatge que fa servir cada centre, com Moodle, Google Classroom o Microsoft Teams; els paquets de comptes i eines que es contracten per a tota una administració, com Google Workspace for Education o Microsoft 365; les aplicacions de gestió d'aula i de comunicació amb les famílies; els sistemes de detecció de plagi i els taulers de seguiment. I, al voltant de tot això, hi ha les plataformes comercials que entren a l'escola sense que ningú les hagi contractades, gairebé sempre a través del telèfon mòbil: les xarxes socials i, des de fa poc, la intel·ligència artificial generativa.

No totes funcionen igual ni pertanyen als mateixos amos. Un Moodle mantingut per una conselleria d'educació no és el mateix que una suite corporativa, i una aplicació de punts de conducta no és el mateix que un assistent que escriu assajos. Miraré de no estendre el mateix diagnòstic a tot. El que m'interessa és allò que tenen en comú: totes ordenen el temps de qui les fa servir, decideixen què es veu i què no, organitzen les relacions entre persones i converteixen l'activitat en mesura. Aquestes quatre operacions, temps, visibilitat, relació i mesura, són el fil d'aquest llibre.

* * *

L'assaig defensa quatre tesis, i prefereixo enunciar-les aquí perquè el lector sàpiga a què atenir-se.

La primera és que l'educació no ha estat mai neutral: sempre forma un tipus de persona. El que és preocupant és que avui els fins que de debò orienten moltes pràctiques escolars, com competir, adaptar-se i rendir, es presenten com a qüestions tècniques, a recer de la discussió pública, mentre que les lleis en continuen declarant uns altres.

La segona és que les plataformes no són simples eines. Organitzen temps, visibilitats, relacions i mètriques, i amb això ensenyen una manera d'estar al món.

La tercera és que la racionalitat neoliberal converteix estudiants i docents en gestors del seu propi rendiment, i que les plataformes donen a aquesta conversió una eficàcia que l'escola disciplinària no va tenir mai.

La quarta és que l'alternativa no passa per rebutjar la tècnica, sinó per democratitzar-la, comprendre-la i retornar a l'escola quatre coses que se li han anat prenent: temps, cura, privacitat i deliberació col·lectiva.

És un assaig de filosofia, i la seva ambició és formular millor un problema que ens afecta a tots.

* * *

Parlo des de diversos llocs i procuro que es noti quan passo de l'un a l'altre. Unes vegades ho faig com a professor que ha vist alguna cosa. D'altres, com a investigador que interpreta estudis, lleis, decisions públiques i el material de la meva pròpia recerca: el projecte edDIT, que entre el 2022 i el 2023 va estudiar l'ús de plataformes corporatives en sis centres de Catalunya, i nou entrevistes a docents i especialistes de Catalunya i de Xile fetes el 2025, que cito sense noms. I d'altres, com a assagista que construeix una escena per pensar, que aleshores presento com a tal. Quan no s'indica una edició catalana, les citacions d'obres i d'entrevistes en altres llengües es donen en traducció pròpia.

Amb la història faig una cosa semblant. Acosto èpoques llunyanes per assenyalar unes vegades una transmissió, d'altres una semblança i d'altres una lectura pròpia, i procuro que es vegi quina és en cada cas. Les notes, al final del llibre, permeten comprovar les fonts sense interrompre la lectura, i un glossari recull els conceptes principals.

Em donaria per satisfet si qui llegeixi aquestes pàgines (docent, estudiant, mare, pare o qualsevol que alguna vegada va sortir d'un pupitre sent una altra persona) acaba mirant la seva escola, el seu telèfon i la seva manera de jutjar-se a si mateix amb una mica més d'estranyesa. Amb l'estranyesa comença la filosofia, i potser també una altra educació.

1. El segell a la cera

Diu la tradició que a l'entrada del temple d'Apol·lo, a Delfos, hi havia una frase tallada a la pedra: *gnothi seauton*, «coneix-te a tu mateix». Segurament, al principi, era un avís per als qui pujaven a consultar l'oracle. Recorda que ets mortal, no et confonguis amb un déu. Sòcrates la va llegir d'una altra manera i la va convertir en un programa de vida.

Vint-i-cinc segles després, imaginem una noia de quinze anys que obre al mòbil l'aplicació del seu institut. Abans d'arribar a la tasca del dia, la pantalla li mostra un gràfic de barres amb el seu progrés setmanal comparat amb la mitjana del grup, el percentatge de lliuraments fets a temps i una insígnia que encara no ha aconseguit. L'aplicació no li demana que es conegui. L'informa de qui és, amb números, i aquests números pesen més que qualsevol oracle perquè no semblen una profecia. Semblen una dada.

Ajuntar un temple grec amb una aplicació escolar pot semblar un truc retòric, i en part ho és. Les diferències d'escala, de tècnica i de propòsit són enormes. El que m'interessa és una semblança. En tots dos casos algú es troba amb una imatge del que és, o del que hauria de ser, que li arriba de fora. Plató o Aristòtil haurien dit sense embuts que en aquestes trobades es forma una ànima. Nosaltres hem perdut el costum de dir-ho, i això no vol dir que hagi deixat de passar.

* * *

Sòcrates no es tancava a mirar-se per dins. Baixava a la plaça i feia preguntes a sabaters, polítics, poetes i esclaus, i en aquelles converses cadascú havia de donar raó del que creia saber. Conèixer-se, per a ell, era una cosa que es feia amb un altre al davant, algú que preguntava i no es conformava amb la primera resposta. Per això l'autoconeixement socràtic ja era una forma d'educació.

D'aquí trec la idea que recorre aquest llibre: preguntar-se per l'educació és preguntar-se pel que som, pel que s'ha fet de nosaltres i per com arribem a reconèixer-nos en una imatge de persona que uns altres van pensar abans. Quan un infant aprèn a llegir, a callar mentre parla l'adult, a aixecar la mà o a barallar-se per una nota, està entrant en una forma de vida, i aquesta forma de vida deixa marca.

Plató té una imatge per a això. Al *Teetet* compara la memòria amb un bloc de cera que portem a l'ànima, on les coses que percebem es graven com el segell d'un anell.[1] La tradició pedagògica va fer seva la imatge sense dir-ho: educar consistia a imprimir una forma. D'una època a l'altra van canviar la forma que es volia imprimir i la mà que sostenia el segell.

M'interessa molt el que li ha passat a aquesta imatge en el nostre temps, perquè s'ha capgirat. L'escola continua imprimint el seu segell, però ara també exigeix el contrari: que sigui l'alumne qui hi deixi petjada. Que es connecti, que lliuri, que completi, que respongui, i que cadascun d'aquests gestos quedi gravat en algun lloc. La noia del gràfic de barres no només rep una forma: està obligada a produir rastres. Que l'escola demani proves del que s'ha après no té res de nou, perquè un quadern, una redacció o un examen també són petjades. El que és nou és que el rastre comenci a ocupar el lloc del que havia de mostrar. Aquesta inversió és, per a mi, la novetat més important de l'escola contemporània.

* * *

Els grecs van anomenar *paideia* la formació de l'ànima. La paraula abraçava alhora la criança dels infants, la cultura d'un poble i l'ideal d'ésser humà al qual aspirava aquesta cultura, i tenia un sentit clarament públic. Gimnàstica, música, Homer i, amb el temps, retòrica i filosofia no s'aprenien per lluir-se. S'aprenien perquè en depenia el tipus de ciutadà que tindria la *polis*. Aristòtil ho resumeix a la *Política*: la ciutat neix perquè els homes visquin, però existeix perquè visquin bé.[2] Si aquest és el seu fi, educar és el seu afer més seriós.

L'excel·lència que es buscava s'anomenava *areté*, que traduïm malament com a «virtut». L'*areté* d'un ganivet és tallar bé, i la d'un cavall, córrer. La d'una persona era viure d'acord amb allò que la fa humana, i per a Aristòtil això volia dir viure segons la raó i en companyia d'altres. Aristòtil hi afegia que ningú no la té en néixer: un es fa just fent coses justes, igual que es fa citarista tocant la cítara.[3]

L'*areté* rarament apareix amb aquest nom en els currículums actuals. N'ocupen el lloc paraules com competències, ocupabilitat o èxit. Alguna cosa, però, ha resistit: l'escola continua servint un projecte de societat i continua decidint quina mena de persona val la pena formar. El que ha canviat és el lloc on ho diu. Les lleis encara declaren finalitats generoses, com el ple desenvolupament de la personalitat o la formació de ciutadans crítics, però el que orienta la vida diària de moltes escoles apareix en una altra banda, en els indicadors i en les classificacions, amb l'aspecte d'una qüestió tècnica. Plató i Aristòtil sabien que formaven ànimes. Nosaltres sovint creiem que només desenvolupem competències, i aquesta distància entre el que declarem i el que fem m'inquieta més que qualsevol ideal confessat, per discutible que fos.

* * *

Fa poc més d'un segle, Émile Durkheim va escriure una definició que avui sona gairebé escandalosa de tan directa. L'educació, deia, és l'acció que les generacions adultes exerceixen sobre les que encara no estan madures per a la vida social, amb la finalitat de suscitar en l'infant certs estats físics, intel·lectuals i morals que li exigeixen la societat en conjunt i el medi concret al qual està destinat.[4]

Durkheim descrivia, sense escandalitzar-se, un taller que forma cossos i ànimes per encàrrec. La pregunta que em faig és qui fa avui l'encàrrec. A Atenes estava clar que era la ciutat; a l'edat mitjana, l'Església; al segle XIX, l'Estat. Pensem ara en una nena que passa unes quantes hores al dia davant d'una plataforma dissenyada a Califòrnia, avaluada amb criteris que es discuteixen en organismes internacionals, en un centre que competeix amb altres per atreure famílies. Costa dir qui decideix quins estats físics, intel·lectuals i morals ha de desenvolupar. Aquesta dificultat per anomenar qui fa l'encàrrec és, crec, un dels trets que millor defineixen la nostra època.

* * *

A Grècia hi va haver maneres molt diferents de sostenir el segell. Sòcrates va convertir el diàleg en mètode i deia que exercia l'ofici de la seva mare, Fenàreta, que era llevadora: ajudava els altres a donar a llum les seves pròpies idees, començant per desfer el que creien saber. Deixava perplexa molta gent, i aquesta incomoditat va pesar, juntament amb els rancors polítics d'una Atenes que sortia d'una guerra i d'una tirania, en el judici que el va condemnar. A l'*Apologia*, Plató li fa dir que una vida sense examen no mereix ser viscuda.[5] Encara em sembla la frase més radical

que s'ha escrit sobre educació, perquè implica que aprendre no s'acaba mai i que la seva meta és continuar preguntant més que no pas adaptar-se.

Plató, en canvi, va muntar un sistema. A la *República* va dissenyar pas a pas la formació dels guardians de la seva ciutat ideal, des de la música i la gimnàstica fins a la dialèctica, i va comparar l'educació amb un gir de l'ànima sencera que la treu de la caverna cap a la llum. La seva ciutat, però, estava feta de jerarquies. L'educació servia per repartir cadascú en el lloc que li corresponia per naturalesa, de manera que el rei filòsof era el millor producte d'una maquinària que, més avall, també fabricava els qui havien d'obeir.

Totes dues figures continuen vives. Hi ha alguna cosa de Plató en cada sistema que classifica els alumnes segons les seves «capacitats» i els envia a itineraris diferents, i alguna cosa de Sòcrates en cada professor que, en lloc de respondre, torna la pregunta. Una plataforma que recomana a cada alumne el seu propi itinerari segons el seu perfil és, en aquest sentit, molt més platònica que socràtica.

* * *

Queda per veure qui era el ciutadà que rebia aquella educació. La *paideia* era cosa d'homes lliures, fills de ciutadans i amb mitjans per disposar del seu temps. Dones, esclaus i estrangers residents en quedaven fora. Les atenenques vivien sota la tutela legal d'un home, i Aristòtil va arribar a escriure que la dona té capacitat de deliberar, encara que «sense autoritat».[6]

Skholé, la paraula d'on ve «escola», volia dir oci, temps lliure de la necessitat. L'escola va néixer com el privilegi dels qui no s'havien de guanyar el pa, i perquè un ciutadà dediqués els matins a la filosofia algú havia de treballar per ell.

Seria injust deduir-ne que res no ha canviat. L'extensió de l'escola obligatòria a tots els nens, i més tard a totes les nenes, és una de les grans conquestes dels dos últims segles, i gràcies a això gairebé tota la humanitat sap llegir. El que continua dempeus és una altra cosa. Tot ideal educatiu deixa algú fora, i la pregunta sobre qui té temps per pensar i qui el té ocupat per la necessitat continua sent decisiva. Avui la necessitat ja no té forma de teler. Té la forma d'una connexió que no s'apaga, d'un avís que interromp, d'una tasca que arriba a mitjanit. La *skholé* continua sent un privilegi, i ho és cada vegada més dins de la mateixa escola.

* * *

Algunes persones van pensar des d'aquest marge. Els seus noms ens arriben a trossos, perquè els qui van escriure la història de la filosofia no es van molestar a conservar-ne les obres, però n'hi ha prou amb dos per desmentir la idea d'una saviesa grega exclusivament masculina.

Hipàrquia de Maronea va viure al segle IV abans de la nostra era. Es va unir al filòsof cínic Cratès contra la voluntat de la seva família i en va adoptar la forma de vida a la intempèrie. Diògenes Laerci explica que en un banquet el filòsof Teodor la va voler ridiculitzar recordant-li que havia deixat el teler, i que ella li va preguntar si de debò creia que s'havia equivocat dedicant a la seva formació el temps que hauria passat teixint.[7] En aquella resposta hi cap un gest que es repetirà durant segles, el dels qui reclamen per a si el temps de la *skholé* que els havien negat.

De Diotima de Mantinea no sabem si va existir. Al *Banquet*, quan li toca parlar de l'amor, Sòcrates diu que repeteix el que ella li va ensenyar, i el que li va ensenyar és una teoria de l'educació: *eros* és un ésser a qui falta alguna cosa i que desitja el que no té, i la vida filosòfica és un ascens mogut per aquest desig.[8] Per a Diotima, aprendre era desitjar.

La idea és clau per entendre el que fan avui les plataformes. Tota educació treballa amb el desig. La diferència entre una que allibera i una altra que sotmet rau en la direcció cap a on l'adreça i en qui la decideix.

* * *

Al costat de la filosofia, a Grècia va créixer la retòrica. Els sofistes eren mestres ambulants que cobraven per ensenyar a persuadir, i Plató els menyspreava perquè, segons ell, venien aparença de saviesa. Tot i així, van inventar una cosa que avui donem per descomptada: l'ensenyament com a ofici i l'educació com un conjunt de tècniques que es poden comprar. Un dels primers mercats educatius dels quals tenim notícia a Occident té vint-i-cinc segles, i la queixa contra la venda del saber, també.

Amb el temps, els sabers es van ordenar en una llista que l'antiguitat tardana va fixar en set arts i que l'edat mitjana va dividir en *trivium* i *quadrivium*, i amb ella es va assentar la idea que la formació d'una persona es pot dividir en matèries, repartir en el temps i fixar per endavant. El currículum és un dels invents més poderosos que conec, perquè decideix què s'aprèn, en quin ordre i durant quants anys. Les plataformes educatives recullen aquesta funció: ordenen continguts, fixen terminis, marquen l'avenç i, en alguns casos, decideixen quan es pot passar a la unitat següent. La novetat és que una part d'aquest ordre ja no és en un pergamí ni en un decret que qualsevol pot consultar, sinó en programes el funcionament dels quals l'escola rarament pot examinar, perquè no té accés al codi, ni personal per revisar-lo, ni contractes que li donin aquest dret.

* * *

D'aquest recorregut em quedo amb tres coses. L'educació no va ser mai neutral: des que es va pensar a si mateixa, va estar lligada a una idea de vida bona, i una educació que es presenta com a pura transmissió de competències té un projecte igual que les altres, només que l'ha deixat fora de la discussió. Tot ideal educatiu exclou, i aquesta exclusió forma part del seu funcionament. I la tradició duia a dins des del començament alguna cosa que la desbordava, l'examen de Sòcrates, el desig de Diotima, la resposta d'Hipàrquia. L'escola fabrica ànimes, i també s'hi aprèn a interrogar la fàbrica.

Els qui van pensar la *paideia* sabien qui sostenia el segell. Nosaltres tenim ministeris, agències d'avaluació, empreses tecnològiques, famílies i docents que empenyen més o menys en la mateixa direcció sense que sembli que ningú ho hagi decidit. Un taller així, sense amo a la vista, exigeix una altra eina per pensar-lo.

2. Una xarxa sense amo

En la parla de cada dia, «dispositiu» és una paraula tècnica força grisa. Un mòbil és un dispositiu, i també ho són una tauleta, un rellotge intel·ligent o un comandament a distància. Les escoles compren dispositius, els plans de digitalització els reparteixen i els alumnes els porten a la motxilla.

Des de Michel Foucault, la filosofia fa servir la mateixa paraula amb un altre sentit. En francès, *dispositif* designa una xarxa, un entramat, i, curiosament, en la nostra època els dos significats han acabat trobant-se. L'aparell que portem a la butxaca és un dispositiu en el sentit corrent i és, alhora, el punt on es nua una trama de relacions de poder i de saber que ens travessa. Aprendre a veure aquesta trama darrere de l'aparell és avui una tasca urgent per a qualsevol que pensi l'educació.

* * *

Foucault no va dedicar mai cap llibre al dispositiu. Va fer servir molt la paraula a partir de mitjan anys setanta i no es va aturar a definir-la amb calma. L'explicació més clara la va donar en una entrevista del 1977:[1]

> El que intento determinar amb aquest terme és, abans de res, un conjunt absolutament heterogeni que implica discursos, institucions, estructures arquitectòniques, decisions reglamentàries, lleis, mesures administratives, enunciats científics, proposicions filosòfiques, morals

> i filantròpiques, en resum: tant el dit com el no-dit, aquests són els elements del dispositiu. El dispositiu és la xarxa que s'estableix entre aquests elements.

Poc després afegeix que un dispositiu sorgeix en un moment històric per respondre a una urgència, que per això té una funció estratègica, i que sempre està ficat en un joc de poder, lligat als sabers que produeix i que, al seu torn, el limiten.

Amb aquestes frases al cap, entrem en una aula. Hi trobem el currículum oficial, els llibres de text, les circulars de l'administració. Hi trobem també els pupitres orientats cap al mateix punt, la tarima que alça qui parla, el timbre que trosseja la jornada en blocs de cinquanta minuts, el butlletí de notes, el reglament de convivència. I avui, a més, la pantalla interactiva, la plataforma, el compte corporatiu de cada alumne. La tarima només és fusta. El que converteix tot això en dispositiu és el fil que va de la fusta al currículum, del currículum a l'examen, de l'examen al butlletí, del butlletí a la família, de la família a l'elecció de centre i d'aquí al rànquing.

* * *

De la definició de Foucault em quedo tres trets.

El primer és la barreja. En un dispositiu hi conviuen coses que acostumem a pensar per separat, paraules i edificis, lleis i costums, teories i mobles. Això el fa difícil de criticar. Qui discuteix el currículum deixa en pau l'arquitectura, qui discuteix l'arquitectura no toca l'avaluació, i el conjunt continua funcionant perquè la seva força rau en com s'articulen les peces.

El segon és el seu caràcter estratègic. Els dispositius apareixen per respondre a urgències concretes, com ara governar una població que creix o formar ciutadans per a un Estat acabat d'inventar, i això no vol

dir que algú els planifiqui des d'un despatx. Foucault insistia que les estratègies de poder tenen direcció i coherència sense tenir autor.[2] Aquí tenim, crec, la resposta a la pregunta amb què acabava el capítol anterior. El taller d'ànimes contemporani no necessita un amo visible. Funciona com una xarxa en què cada nus (el ministeri, l'empresa tecnològica, l'agència avaluadora, la direcció del centre, la família, el mateix alumne) creu que actua pel seu compte i segons el seu interès, i entre tots produeixen un mateix efecte. Parlar de dispositius, per tant, té poc a veure amb denunciar una conspiració. Ningú no s'ha reunit a Silicon Valley per decidir com fabricar l'ànima dels adolescents, i la gràcia del concepte és justament explicar efectes de conjunt sense suposar un pla.

El tercer és el vincle entre poder i saber. Un dispositiu genera coneixements (la pedagogia, la psicologia del desenvolupament, la ciència de l'avaluació i, darrerament, l'analítica de l'aprenentatge) que, al seu torn, el legitimen. Quan una plataforma emet un informe sobre el «risc d'abandonament» d'un alumne, produeix un saber que de seguida es converteix en una manera d'actuar sobre ell: una tutoria, una derivació, una etiqueta a l'expedient. Aquest saber contribueix a fer l'estudiant que afirma descriure. Foucault anomenava aquest efecte subjectivació, i faré servir la paraula en aquest sentit precís: el procés pel qual algú arriba a ser un tipus determinat de persona, amb una manera concreta de veure's i de tractar-se a si mateix.

* * *

Un dels exemples més eloqüents de Foucault ve de les escoles dels Germans de les Escoles Cristianes a la França del segle XVIII. A *Vigilar y castigar* explica que allà la classe transcorria gairebé en silenci, interromput només per senyals: campanes, picades de mans, gestos, una

mirada del mestre. Els germans feien servir una petita peça de fusta que anomenaven, senzillament, «el Senyal», i que havia de reunir en la seva brevetat maquinal la tècnica de l'ordre i la moral de l'obediència.[3]

Em commou una mica la modèstia d'aquell objecte, un tros de fusta que feia clic. S'hi resumia tot un règim: el cos infantil com una cosa que cal regular, el temps com una cosa que cal tallar a trossos, l'obediència com a resposta immediata. El Senyal no explicava res ni ho pretenia. Apuntava al reflex.

La notificació s'assembla d'una manera inquietant a aquell Senyal: el so, la vibració damunt la taula, el punt vermell d'una tasca pendent, l'avís que el termini vença d'aquí a dues hores. Tampoc no explica res i també funciona per reflex, tot i que amb un abast que els germans no podien somiar, perquè ja no es queda a l'aula ni en l'horari escolar. Acompanya l'alumne a casa, a la seva habitació, al llit.

* * *

Una plataforma educativa és, vista així, la forma que adopta el dispositiu escolar quan bona part dels seus fils passen per un mateix programa. El que abans estava repartit entre la tarima, el butlletí, l'agenda, el tauler d'anuncis i el despatx del tutor es reuneix en una sola interfície, amb un mateix inici de sessió. I aquesta interfície fa, amb més o menys intensitat segons el cas, quatre coses.

Ordena el temps. Posa terminis amb hora i minut, envia recordatoris, marca en vermell el que s'ha endarrerit. El seu rellotge ja no coincideix amb el del timbre. Una tasca que vença a les 23:59 allarga la jornada escolar fins a mitjanit, i un missatge del professor a les deu del vespre converteix el diumenge en temps disponible per a l'escola.

Decideix què es veu. El tauler d'una plataforma mostra qui va lliurar, qui va obrir el document, quants minuts va passar cadascú connectat, i deixa a l'ombra tot el que no es registra: el dubte que no es va escriure, la

conversa del passadís que va canviar una manera de pensar, la tarda en què algú va llegir un llibre que ningú no li havia encomanat. I reparteix aquesta visibilitat entre persones diferents. La família que abans coneixia les notes un cop per trimestre ara les veu en temps real, de vegades abans que el mateix alumne.

Organitza les relacions. Per la plataforma passen els missatges entre el docent i les famílies, els comentaris als treballs, els documents compartits entre companys. Fixa qui pot parlar amb qui, per quin canal i amb quin registre. Una relació que abans depenia d'una cita al despatx o d'una xerrada a la sortida de l'escola queda mediada per un canal que pertany a algú altre, guarda còpia de tot i té les seves pròpies regles.

I converteix l'activitat en mesura. Percentatges de lliurament, minuts de connexió, puntuacions, insígnies, mitjanes del grup. El que es mesura convida a comparar, i en molts usos la comparació acaba en classificació sense que ningú l'hagi demanada.

Temps, visibilitat, relació i mesura no són invents de l'era digital. L'escola disciplinària també ordenava el temps amb el timbre, feia visibles els alumnes amb la disposició dels pupitres, organitzava les relacions amb la tarima i mesurava amb l'examen. La novetat és que ara les quatre operacions es fan alhora, de manera contínua, en un mateix lloc, i queden registrades. Aquesta reunió crea les condicions del que anomeno pedagogia de la petjada.

* * *

L'escola sempre ha demanat petjades. Un examen és una petjada de l'aprenentatge, i també ho són un quadern, una redacció, un expedient o una llista d'assistència. Si la pedagogia de la petjada consistís a demanar treballs i conservar registres, seria tan antiga com l'escola i no mereixeria un nom nou.

Cal distingir tres operacions que sovint es confonen.

La primera consisteix a produir una evidència per conversar sobre el que s'ha après. La redacció que torna plena de comentaris, el problema resolt a la pissarra, el quadern que es revisa junts. Aquí la petjada val per la conversa que obre: algú la llegeix, pregunta, corregeix, i l'alumne pot respondre. És tan vella com l'ensenyament i no té res de sospitós.

La segona consisteix a registrar activitat per gestionar o seguir un procés. La llista d'assistència, el registre de lliuraments, l'expedient acadèmic. Serveix per organitzar una institució amb centenars de persones i, de vegades, per adonar-se a temps que algú s'està quedant enrere. També és antiga i, dins dels seus límits, necessària.

La tercera és la que m'interessa. Es produeix quan el registre deixa d'acompanyar l'aprenentatge i comença a substituir-lo, i quan, a més, es converteix en criteri per valorar la persona. El percentatge de lliuraments passa a dir si algú és responsable; els minuts de connexió, si s'esforça; la manca de rastre, que no ha fet res. El que no es pot registrar no es nega, però deixa de pesar en les decisions.

No anomeno pedagogia de la petjada qualsevol ensenyament que demana treballs o conserva registres. L'expressió designa una inversió: el moment en què allò que es pot registrar comença a determinar què es reconeix com a aprenentatge, i la producció d'evidències es converteix en una obligació permanent. Que allò que no deixa rastre no compti descriu aquesta tercera operació: una tendència, no el retrat de totes les escoles.

Les plataformes no van inventar la tercera operació. Els exàmens d'alt impacte i les classificacions de centres ja empenyien en aquesta direcció. El que fan les plataformes és abaratir-la. El registre es produeix sol, sense esforç administratiu, a cada moment, i arriba ja convertit en gràfic. Per passar de la segona operació a la tercera ningú no ha de prendre cap decisió explícita; n'hi ha prou que la dada estigui disponible abans que la conversa. La mateixa plataforma també pot servir per a la primera: una professora que fa servir els comentaris d'un document compartit per discutir un esborrany amb la seva alumna fa el que sempre han fet els

bons mestres amb un llapis vermell. La frontera separa la petjada que algú llegeix de la petjada que només es compta, i travessa tant el paper com la pantalla.

* * *

Queda la pregunta de per què l'escola és tan important per a les plataformes, si els infants passen moltes més hores davant d'altres pantalles. La meva resposta és que l'escola els presta tres coses que no poden aconseguir soles.

Els presta un públic obligatori. Una xarxa social ha de seduir els seus usuaris cada dia i els pot perdre amb un gest. Una plataforma escolar no, perquè l'alumne no es pot donar de baixa de la tasca de matemàtiques. Li presta també la seva autoritat. El que l'escola demana es presenta com a bo per a qui ho fa, i un hàbit adquirit per ordre del professor arriba carregat d'una legitimitat que cap campanya publicitària no podria comprar. Per a molts infants, va ser l'escola qui els va donar el primer compte de correu, la primera contrasenya i el primer document al núvol. I li presta, sobretot, temps llarg: deu o dotze anys de pràctica diària, a l'edat en què es formen els hàbits més duradors.

Aquest préstec és el que em fa dir que l'escola s'ha convertit en un dels llocs on les plataformes aprenen a formar persones. No parlo només de l'aprenentatge automàtic, que moltes d'aquestes eines ni tan sols fan servir. Parlo també d'empreses i institucions que perfeccionen les seves maneres d'organitzar l'activitat a mesura que veuen, curs rere curs, com es fan servir els seus serveis en milions d'aules. Allà assagen la seva manera d'ordenar el temps, la visibilitat, les relacions i la mesura sobre un públic captiu i sota la protecció d'una institució que gairebé tothom considera benèfica.

Cal matisar-ho de seguida, perquè no totes les plataformes reben aquest préstec en les mateixes condicions. Un Moodle allotjat als servidors d'una conselleria d'educació, gestionat per tècnics públics i sense cap altre negoci que el servei educatiu, també ordena el temps i produeix mesures, però no treu cap negoci de convertir els rastres dels alumnes en matèria primera per a una altra cosa. Que no ho faci depèn, en tot cas, de com es governi: de qui decideix què es guarda, per a què i amb quin control. La titularitat pública és una condició favorable, no una garantia. Les quatre operacions són comunes. El que canvia d'un cas a l'altre és qui es queda la petjada, per a què la fa servir i davant de qui respon. Aquesta diferència és política, i recorrerà tot el llibre.

* * *

Giorgio Agamben va portar la noció de dispositiu molt més lluny. Va proposar anomenar així qualsevol cosa capaç de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar i assegurar els gestos, les conductes, les opinions i els discursos dels éssers vius, i la seva llista és deliberadament desconcertant: presons, escoles i fàbriques, com era d'esperar, i a més la ploma, l'escriptura, la filosofia, la cigarreta, els telèfons mòbils i fins i tot el llenguatge.[4]

L'objecció salta a la vista. Si tot pot ser un dispositiu, el concepte deixa de distingir. Em sembla justa contra certs usos mandrosos, que converteixen «dispositiu» en sinònim vague de «cosa que ens controla», i per això prefereixo l'ús de Foucault, més estret i històric: una xarxa amb data, que respon a una urgència i produeix un tipus de subjecte. L'amplitud d'Agamben serveix, això sí, per a una cosa important. Ens treu del cap la idea que uns objectes són neutres i uns altres, polítics. Una tauleta serveix per llegir, i la que el centre lliura amb un compte corporatiu ja configurat i un registre d'activitat forma part d'un dispositiu de captació de dades.

Agamben fa també una observació que inquieta qualsevol que pensi en educació. Les societats disciplinàries que va estudiar Foucault produïen subjectes reconeixibles, el soldat, l'obrer, l'escolar, identitats amb contorns clars que, per això mateix, podien servir de base per resistir. En la nostra època, diu, els dispositius funcionen cada vegada més desfent subjectes. Qui es deixa atrapar pel mòbil no guanya una identitat nova, guanya un número a través del qual se'l pot controlar. No cal compartir tot el seu pessimisme per reconèixer que alguna cosa d'això passa a les aules. L'escola disciplinària, per bé o per mal, produïa un escolar amb una forma de vida. La plataforma tendeix a descompondre'l en hores de connexió, tasques lliurades, percentatges d'encert i probabilitat d'abandonament.

* * *

La troballa més sorprenent d'Agamben és que la paraula «dispositiu» ve de la teologia.[5] En grec, *oikonomia* volia dir administrar l'*oikos*, la casa. Els primers teòlegs cristians la van fer servir per explicar com Déu podia ser u en el seu ésser i trí en la seva manera de governar el món, i amb el temps va passar a designar el pla diví de salvació, allò que més tard es va anomenar providència. Els pares llatins la van traduir per *dispositio*, i d'aquí ve, segons Agamben, el nostre «dispositiu».

D'aquesta història Agamben n'extreu una idea que m'interessa. Un govern que es fonamentés en una naturalesa humana ja donada no necessitaria fabricar els seus súbdits; en tindria prou acompanyant-los. Un govern que es presenta com a pura gestió, sense fonamentar-se en una idea declarada del que l'ésser humà és o ha de ser, ha de produir aquells sobre els quals s'exerceix.

Passem de la teologia a l'escola. Durant segles l'educació es va pensar i es va discutir a partir dels seus fins. La *paideia* apuntava a l'*areté*, l'escola cristiana a la salvació, la *Bildung* a la formació completa de la persona i

l'escola republicana al ciutadà. Aquests fins podien excloure molta gent, però eren a la vista, i la pregunta «per a què eduquem?» tenia respostes que es podien combatre.

Seria fals dir que avui no hi ha fins declarats. La Constitució espanyola estableix que l'educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana, i la llei general d'educació xilena parla del desenvolupament espiritual, ètic, moral, afectiu, intel·lectual, artístic i físic de les persones.[6] Els currículums parlen d'autonomia, de pensament crític i d'igualtat. El problema és un altre, i per veure'l cal distingir tres nivells.

En el primer hi ha els fins educatius que una societat discuteix públicament i escriu a les seves lleis. En el segon, els objectius administratius explícits: taxes de graduació, resultats en proves, percentatge d'aules digitalitzades, indicadors de qualitat. En el tercer, les orientacions polítiques i econòmiques que van incorporades a les pràctiques sense que ningú les hagi votades: la competència entre centres, l'ocupabilitat com a horitzó, el rendiment comparat com a mesura del valor d'una persona.

El vocabulari que avui domina l'educació pertany sobretot al segon nivell: qualitat, eficàcia, millora contínua, resultats, estàndards, evidències, rendició de comptes. Són paraules que es presenten com a mitjans neutres i que parlen més del com que del per a què. Gert Biesta ho ha descrit com la substitució del llenguatge de l'educació per un llenguatge de l'aprenentatge, que parla de processos i resultats i deixa sense plantejar les preguntes sobre el contingut, el propòsit i les relacions.[7] Aquests mitjans, però, no són buits. Una escola avaluada per la seva posició en una classificació, pels seus percentatges d'aprovats i per l'activitat registrada a la seva plataforma està orientada, encara que cap llei no ho digui, cap a la competència, l'adaptació i el rendiment. Els fins del tercer nivell viatgen dins dels objectius del segon.

Per això no diria que l'escola actual no tingui cap propòsit. La gestió no elimina els fins: els desplaça i, en part, els sostreu a la discussió. Els que es declaren a les lleis rarament es mesuren, i els que es mesuren rarament es declaren. Proclamar l'autonomia o la igualtat no garanteix que les pràctiques institucionals les afavoreixin, i de vegades les contradiuen sense que es noti, perquè la contradicció no està escrita en cap document. Es troba en allò que es compta cada trimestre.

Entesa així, la idea d'Agamben és molt útil. L'escola funciona en bona mesura com una *oikonomia* els fins efectius de la qual no s'exposen a deliberació: es presenten com a exigències tècniques, com allò que cal fer per millorar. Un govern així no es pot limitar a disciplinar cossos, perquè no pot justificar en públic tot el que demana. Necessita que alumnes i docents desitgin la millora contínua, s'identifiquin amb els seus indicadors i es jutgin amb les mesures del sistema. S'ha d'apoderar dels desitjos.

* * *

La teologia va pensar la providència com un govern que no dona ordres. Déu respecta la llibertat de les seves criatures i es limita a disposar circumstàncies, trobades i ocasions, de manera que cadascuna, seguint la seva pròpia voluntat, contribueix sense saber-ho al pla de conjunt.

La imatge descriu bé un tipus concret de plataforma, la que recomana. Els sistemes que decideixen quin exercici és el següent, quin vídeo apareix després o quin alumne mereix una alerta no manen res. Disposen l'escenari, i cada usuari tria amb llibertat entre opcions que algú ha previst i ordenat segons uns criteris que no coneix. Quan aquests criteris són secrets, perquè formen part del negoci d'una empresa, la comparació amb la providència esdevé molt precisa: ni l'alumne ni la seva professora no saben ben bé per què el sistema mostra això i no allò, ni per què ha marcat una alumna com a «en risc».

La imatge no val, en canvi, per a tot el que porta el nom de plataforma. Una aula virtual on el professor ordena les tasques a mà i qualsevol pot veure per què apareixen en aquell ordre s'assembla més a un tauler d'anuncis que a una providència. Prefereixo reservar la comparació per als casos en què la disposició de l'escenari és automàtica i opaca, que cada vegada són més, i no gastar-la en els altres.

El que sí que comparteixen gairebé totes és un desplaçament de la política cap a la gestió. Què s'ensenya, amb quines eines i amb quines conseqüències per a la intimitat dels infants haurien de ser assumptes de deliberació pública. Cada vegada més es tracten com a qüestions tècniques, resoltes per un departament d'informàtica, un proveïdor i unes condicions d'ús que gairebé ningú no llegeix. Les grans empreses tecnològiques no legislen ni es presenten a eleccions. Administren: posen la infraestructura, fixen les condicions i decideixen quines funcions existeixen. El seu poder és econòmic en el sentit més antic de la paraula, el de qui porta la casa.

* * *

Agamben no s'atura en el diagnòstic. En el dret romà, les coses sagrades eren les que s'havien retirat de l'ús comú per reservar-les als déus. Consagrar era separar. Profanar era retornar-les a l'ús lliure de la gent.[8]

Els dispositius s'assemblen a una versió secular d'allò sagrat. Separen activitats humanes com parlar, aprendre, jugar o comunicar-se i les sotmeten a una lògica aliena als qui les practiquen. Destruir-los és impossible i fer-los servir «bé» sona ingenu. El que es pot fer és profanar-los: retornar l'avaluació al seu sentit formatiu, posar la tècnica al servei de les comunitats que aprenen, decidir en comú qui guarda les petjades i per a què. Cap dispositiu no és una màquina perfecta, i per les seves escletxes, que Deleuze anomenava línies de fuga, sempre hi entra alguna cosa que ningú no havia previst.[9]

Queda pendent una cosa que aquest capítol ha donat per descomptada. Si el dispositiu produeix el seu subjecte, el subjecte ha de ser alguna cosa que es pot produir. Durant segles la filosofia va pensar el contrari, que hi havia una ànima anterior a qualsevol relació, i l'escola, sense dir-ho, va prendre partit en aquesta discussió cada dia.

3. L'ànima, presó del cos

Hi ha una frase de Kant que gairebé mai no es cita a classe de filosofia i que diu sobre l'escola moderna més que molts tractats. A les seves lliçons de pedagogia explica que al principi envien els infants a l'escola no perquè hi aprenguin alguna cosa, sinó perquè s'acostumin a estar asseguts i tranquils i a complir puntualment el que se'ls mana. La disciplina, afegeix, ha d'anar abans que la instrucció, perquè és el que converteix l'animalitat en humanitat.[1]

La llegeixo avui i sento un petit calfred. El filòsof de l'autonomia, el que va definir la Il·lustració com la sortida de la minoria d'edat, sabia molt bé que aquella autonomia començava amb un cos immòbil en un banc. Primer la cadira i el silenci, i només després el *sapere aude*.

Qualsevol que hagi anat a l'escola conserva aquest aprenentatge al cos: les hores assegut, l'esquena cansada, les cames que no s'estan quietes, la mà alçada per demanar d'anar al lavabo. En una aula d'avui l'escena ha canviat sense desaparèixer. Els cossos continuen asseguts, ara inclinats sobre pantalles, i la mirada es reparteix entre la pissarra i un rectangle lluminós que també els mira a ells.

Per entendre què hi ha en joc en aquest canvi cal tornar a una pregunta molt antiga, la de com es relacionen l'ànima i el cos. L'escola ha respost aquesta pregunta cada dia de la seva història, gairebé sempre sense formular-la.

* * *

La paraula «subjecte» és ambigua en català, i la seva ambigüitat ensenya molt. Subjecte és qui actua, qui pensa, qui diu «jo». I estar subjecte és estar lligat, dependre d'alguna cosa o d'algú. El llatí *subjectum* traduïa el grec *hypokeimenon*, allò que és a sota i sosté les qualitats, i en el llatí medieval *subjectus* volia dir també súbdit. El subjecte era alhora fonament i sotmès.

A partir de Descartes, la filosofia moderna es va quedar amb el primer sentit i va pensar el subjecte com una consciència que es coneix a si mateixa abans de qualsevol relació. Foucault va recuperar el segon. Per a ell, el subjecte resulta d'un procés pel qual algú queda lligat a una identitat, constituït per relacions de poder i de saber. La idea d'un dispositiu que produeix el seu subjecte només s'aguanta si el subjecte es pot produir, i això obliga a deixar anar la imatge d'una ànima que existeix abans de tota educació i espera ser descoberta.

* * *

Al *Fedó*, Plató posa en boca de Sòcrates, poques hores abans de beure la cicuta, una de les descripcions del cos que més han pesat a Occident. L'ànima, diu, en surt enganyada quan intenta examinar alguna cosa en companyia del cos, i raona millor quan es queda sola amb si mateixa, sense que la torbin la vista, l'oïda, el dolor o el plaer.[2] Filosofar esdevé així un exercici de purificació, i el cos, una presó. Si el coneixement veritable és en un món d'Idees que l'ànima va contemplar abans de néixer, aprendre és recordar, i el cos, amb els seus sentits i les seves passions, en el millor dels casos fa nosa.

Aristòtil ho va veure d'una altra manera. A *De l'ànima* la defineix com la forma d'un cos natural que té vida en potència, i afegeix que tenen raó els qui pensen que l'ànima no existeix sense un cos ni és ella mateixa un cos: és alguna cosa del cos.[3] De la mateixa manera que no té sentit preguntar si la cera i la figura que hi ha gravada són una sola cosa, tampoc no en té preguntar-ho de l'ànima i el cos. Torna la imatge del segell, ara amb un altre significat: l'ànima ja no està empresonada a la cera, és la forma que pren la cera. Des d'aquest punt de vista, educar és formar hàbits, i en aquesta formació participa el cos sencer.

* * *

Al segle XVII Descartes va tornar a separar el que Aristòtil havia unit. El món, segons ell, està fet de dues substàncies sense res en comú, una que pensa i una altra extensa, que ocupa espai i es mou segons les lleis de la mecànica. El cos humà pertany a la segona. És un autòmat que funciona com un rellotge, i l'essencial de la persona és a l'ànima.

El maig de 1643 una dona de vint-i-quatre anys, la princesa Isabel de Bohèmia, li va escriure una carta que assenyalava l'esquerda de l'edifici. Si l'ànima no té extensió ni matèria, com pot moure una cosa material? Descartes va contestar amb embuts, dient que la unió de l'ànima i el cos s'entén millor vivint-la que pensant-la.[4] L'objecció no es va resoldre mai, i no deixa de ser irònic que la formulés algú a qui l'educació del seu temps no reservava cap lloc en la filosofia.

El dualisme cartesià va tenir conseqüències que van molt més enllà de la metafísica. Si el cos és una màquina, es pot desmuntar en peces, descompondre en moviments, mesurar i corregir. Foucault hi va veure la condició de possibilitat de les disciplines modernes, les tècniques que entre els segles XVII i XIX es van aplicar en casernes, tallers, hospitals i

escoles per aconseguir cossos útils i obedients alhora. A aquestes tècniques, escriu, ja no els importaven els signes del cos, sinó l'economia i l'eficàcia dels seus moviments.[5]

Llegida des d'aquí, la nena de Kant, obligada a estar-se quieta, no és educada contra la seva naturalesa. La tracten segons la naturalesa que el mecanicisme li havia assignat: la d'una màquina que es pot ajustar.

* * *

Foucault va resumir l'efecte de les disciplines en una fórmula que convé llegir a poc a poc. La disciplina augmenta les forces del cos en termes econòmics d'utilitat i les disminueix en termes polítics d'obediència. Dit d'una altra manera, l'escola disciplinària fa la gent més capaç i més dòcil alhora. Ensenya a llegir, escriure, calcular i treballar amb precisió, i també ensenya a obeir, esperar torn i no discutir.

Aquí Foucault capgira la frase de Plató. Per a Plató el cos era la presó de l'ànima, i per a Foucault l'ànima s'ha convertit en la presó del cos. L'ànima moderna, aquesta interioritat feta de consciència, personalitat i psique, és un producte històric de tècniques aplicades sobre els cossos. Existeix i és real, diu Foucault, i es produeix sense parar al voltant, a la superfície i a l'interior del cos, per obra d'un poder que s'exerceix sobre els qui són vigilats, educats i corregits.[6] L'escola produeix una ànima que després vigila el cos des de dins, que se sent culpable quan no rendeix, que es corregeix abans que ningú la corregeixi.

* * *

Arribats aquí, un lector atent deu tenir una objecció, la més seriosa que s'ha fet a Foucault. Si el subjecte és un producte del poder, si fins i tot la nostra interioritat és fabricada, des d'on critiquem? Per dir que l'escola

disciplinària o la plataforma digital ens fan mal necessitem algun criteri del que seria no fer-nos mal. Nancy Fraser ho va formular amb precisió: Foucault ofereix descripcions molt valuoses del poder modern i es queda sense recursos normatius per distingir entre formes de poder acceptables i inacceptables.[7] Habermas va ser més dur i el va acusar de fer entrar d'amagat les normes que oficialment rebutjava.

Em prenc l'objecció seriosament perquè toca el centre d'aquest llibre, i la meva resposta té dues parts. La primera és que el mateix Foucault, en els seus últims anys, va buscar aquest fonament en l'ètica, en les pràctiques per les quals algú es dona forma a si mateix amb una certa llibertat. La segona és més senzilla: no crec que tot sigui poder en el mateix sentit. Aquest llibre defensa uns valors i prefereixo dir-ho obertament. Defensa la igualtat, l'autonomia entesa com a capacitat de pensar i decidir amb altres, la cura i el dret de cada persona a no ser reduïda a una dada. Faig servir Foucault per veure com funcionen els mecanismes, i per jutjar-los em fonamento en aquests valors, que tenen una llarga tradició pròpia. Hi afegeixo una convicció decisiva per pensar l'escola: les institucions són obra humana, i el que es va fer d'una manera es pot fer d'una altra.

* * *

Pier Paolo Pasolini ho va dir d'una manera que m'emociona cada vegada que el rellegeixo. A les *Cartas luteranas*, escrites l'últim any de la seva vida, s'adreça a un noi inventat, Gennariello, i li explica que l'educació més profunda no l'hi donen els seus pares ni els seus mestres ni els seus llibres, sinó les coses: els objectes, els llocs, la realitat física que l'envolta. És la seva carn, escriu Pasolini, la que és educada com a forma del seu esperit.[8]

A Pasolini el preocupava que la societat de consum estigués educant els joves italians dels setanta amb més eficàcia que qualsevol ideologia declarada. A mi em preocupa que la plataforma estigui educant la carn dels nostres alumnes d'una manera que l'escola disciplinària no coneixia. Aquella volia un cos quiet. La d'ara vol un cos que respongui: un polze que llisca, una atenció que salta quan vibra la taula, uns ulls que tornen a la pantalla per comprovar si ja han posat la nota. El cos disciplinat havia de callar. El cos de la pedagogia de la petjada ha de reaccionar, perquè cada reacció deixa un rastre i, allà on el rastre s'ha convertit en criteri, el rastre és el que compta. No figura en cap currículum i cap professor no ho ensenya. Sospito que és de les coses que més a fons s'estan aprenent, encara que ningú no ho hagi mesurat.

* * *

Hi va haver un filòsof modern que es va negar a separar ànima i cos i que, potser per això, va pensar la servitud amb una lucidesa extraordinària. Per a Spinoza són dues expressions d'una mateixa realitat, i va deixar escrita una frase que encara sona com un desafiament: ningú no ha determinat fins ara què pot un cos.[9] Per a ell el cos és potència, capacitat d'afectar i de ser afectat, i ser lliure consisteix a entendre aquesta potència i augmentar-la.

Precisament perquè pensava en termes d'afectes, Spinoza va veure molt clar com es poden capturar. Al prefaci del *Tratado teológico-político* escriu que el gran secret del règim monàrquic és mantenir enganyats els homes i disfressar amb el nom de religió la por que els controla, perquè lluitin per la seva servitud com si fos la seva salvació.[10] Un segle abans, Étienne de La Boétie s'havia preguntat com és que tants homes suporten un sol tirà que no té més poder que el que ells li donen, i la seva primera resposta va ser el costum: es neix serf, un es cria com a tal i no s'imagina cap altra cosa.[11]

Totes dues preguntes, per què desitgem allò que ens sotmet i com s'aprèn a servir, són preguntes sobre educació.

* * *

Gert Biesta distingeix tres propòsits en qualsevol procés educatiu. Hi ha la qualificació, que és adquirir coneixements i destreses, i hi ha la socialització, l'entrada en tradicions i maneres de ser i de fer. El tercer l'anomena subjectivació, en un sentit gairebé oposat al de Foucault: l'aparició d'algú capaç d'iniciativa i de responsabilitat, algú que no és un simple exemplar d'un ordre.[12]

Aquesta tercera dimensió no es deixa reduir a les altres dues. Un alumne pot estar perfectament qualificat i perfectament socialitzat sense haver respost mai d'una manera que ningú no esperava, i això és justament el que cap dispositiu no pot fabricar a voluntat. Una plataforma pot mesurar la qualificació i empènyer la socialització. Fins i tot pot registrar el gest amb què algú se surt del guió: una resposta inesperada queda anotada com qualsevol altra. El que el registre no arriba a captar és el significat educatiu d'aquest gest, que depèn d'una història, d'una relació i d'un judici que no estaven previstos entre les dades. Cap registre no substitueix el judici d'algú que miri i respongui del que veu.

* * *

Abans de continuar vull sortir al pas d'una temptació. En contraposar l'escola disciplinària i la plataforma és fàcil caure en la nostàlgia, com si l'aula de pupitres alineats hagués estat un lloc de llibertat que la tècnica va venir a espatllar. No ho va ser. Aquella escola pegava, humiliava en públic, enviava al racó qui no entenia, separava nenes i nens, castigava la

llengua materna de molts alumnes i decidia amb un examen el destí dels qui no sabien jugar el seu joc. Bona part del que avui es critica de la plataforma, la classificació, la vigilància o l'obediència sense explicació, ja hi era, i en alguns aspectes era més brutal. Hi ha alumnes per a qui la pantalla va ser la primera manera de participar sense que se'n riguessin, i docents que van trobar en una plataforma compartida un alleujament davant la soledat de l'aula tancada.

La comparació, per tant, no serveix per enyorar res. Serveix per veure què ha canviat en la forma del poder. La nena de Kant, l'obligaven a estar asseguda. L'alumne d'avui, en bona mesura, s'obliga tot sol. L'empeny menys la mirada del mestre que el seu propi desig de rendir, de millorar, de no quedar-se enrere. Llegida des d'avui, la servitud voluntària de La Boétie troba aquí una forma especialment acabada, una servitud que es viu com a llibertat, i per entendre-la cal seguir la història d'una idea que va néixer per alliberar.

4. Escultors de si mateixos

«El límit el poses tu.» La frase sol aparèixer en una diapositiva, amb lletres blanques sobre la foto d'algú que corona una muntanya, en les xerrades d'orientació que es fan als alumnes dels últims cursos. Després en venen d'altres de semblants: el teu futur depèn de tu, inverteix en tu, construeix la teva marca personal. Gairebé ningú no les discuteix. Tenen un aire de sentit comú, i fins i tot de cosa bona, d'invitació a prendre les regnes de la pròpia vida.

Aquestes frases tenen un antecedent il·lustre, encara que els qui les escriuen poques vegades el coneguin. El 1486, Giovanni Pico della Mirandola, que tenia vint-i-tres anys, va escriure un discurs per defensar en públic nou-centes tesis filosòfiques. El papa va prohibir el debat, però el text va sobreviure i amb el temps es va conèixer com l'*Oración sobre la dignidad del hombre*. Pico hi imagina Déu parlant amb Adam, acabat de crear. A la resta de les criatures, li diu, els he donat una naturalesa fixa. A tu no t'he donat un lloc, ni un rostre propi, ni una tasca particular. Podràs degenerar fins a assemblar-te a les bèsties o regenerar-te fins a allò diví. Ets escultor de tu mateix.[1]

És difícil exagerar la força d'aquesta imatge. Durant segles educar havia estat imprimir a l'ànima una forma vinguda de fora, i amb Pico el segell passa a les mans de l'ésser humà mateix. El que intento entendre en aquest capítol és què va passar entre la dignitat de l'escultor i la diapositiva de la muntanya, perquè totes dues parlen d'algú sense un destí escrit que ha de donar-se forma, i, malgrat això, l'una allibera i l'altra, sospito, lliga.

* * *

Tres segles més tard, i després de moltes mediacions (l'herència de l'humanisme, la mística i el pietisme alemanys, la Il·lustració), la idea que l'ésser humà es dona forma a si mateix reapareix amb un altre vocabulari en un concepte alemany difícil de traduir, *Bildung*. Dins la paraula hi ha *Bild*, imatge, i remet a l'acció de donar forma: cadascú es forma desplegant les disposicions que porta a dins. Hans-Georg Gadamer, en resseguir-ne la història, va subratllar una cosa que avui resulta gairebé provocadora: la *Bildung* no té objectius fora de si mateixa.[2] Un no es forma per a alguna cosa; formar-se és el seu propi fi. Només cal posar aquesta idea al costat del nostre vocabulari escolar, amb les competències per al mercat laboral i l'ocupabilitat, per veure fins a quin punt ens n'hem allunyat.

El gran pensador modern de l'autoformació va ser Rousseau. L'*Emilio* comença amb una frase que és un programa: tot està bé en sortir de les mans de l'Autor de les coses i tot degenera a les mans de l'home. Educar bé seria protegir l'infant de la corrupció social i deixar que la seva naturalesa creixi lliure, respectant-ne els ritmes i la curiositat. Rousseau va descobrir que la infància té un sentit propi, i per això se'l considera l'avi de tota la pedagogia activa.

L'*Emilio*, tanmateix, té un cinquè llibre dedicat a Sofia, la futura dona d'Emili, i aquí el to canvia del tot. L'educació de les dones, escriu Rousseau, ha d'estar referida als homes: agradar-los, ser-los útils, fer-se estimar per ells, criar-los de petits, tenir-ne cura de grans i fer-los la vida agradable.[3] L'autonomia que es celebra en Emili es nega a Sofia.

L'escultor de si mateix tenia sexe, i no era la primera vegada que algú ho advertia. Gairebé quatre segles abans, Christine de Pizan havia obert *La ciudad de las damas* amb una escena que encara funciona: és al seu estudi, envoltada de llibres, s'adona que tots els autors que llegeix parlen malament de les dones i comença a dubtar de si mateixa, fins que una

figura al·legòrica, Raó, li explica que el problema rau en els qui escriuen sense conèixer-les.[4] El 1792 Mary Wollstonecraft va dedicar pàgines senceres de la seva *Vindicación de los derechos de la mujer* a desmuntar el retrat de Sofia.[5] Si les dones semblen frívoles o dependents, diu, és perquè se les ha educat per a això, i el que reclamava era la mateixa educació per a tothom, en escoles públiques on nenes i nens estudiessin junts.

Aquesta descoberta val per a molt més que la història de les dones. Bona part del que passa per naturalesa és efecte de l'educació, i si l'escola és capaç de fabricar inferioritats que semblen naturals, també pot fabricar desitjos i aspiracions que semblen espontanis.

* * *

El 1784 Kant va respondre a la pregunta «Què és la Il·lustració?» amb una definició que encara es repeteix a les aules. La Il·lustració és la sortida de l'ésser humà de la seva minoria d'edat, de la qual ell mateix és culpable, i ser menor d'edat és no poder servir-se del propi enteniment sense la guia d'un altre. *Sapere aude*: gosa pensar pel teu compte.[6]

Ja vam veure que el mateix Kant sabia que aquesta autonomia començava en una cadira. En les seves lliçons de pedagogia va plantejar obertament la paradoxa que l'escola moderna no va resoldre mai: com cultivar la llibertat sota coacció. Durant dos segles aquesta tensió es va mantenir, perquè l'escola disciplinava en nom d'una autonomia futura. El que va venir després no ho podien preveure ni Kant ni Pico. La paradoxa es va resoldre cap a l'altra banda, i la llibertat mateixa va passar a ser l'eina de la subjecció.

* * *

En el seu curs de 1979 al Collège de France, *Nacimiento de la biopolítica*, Foucault va estudiar un corrent econòmic que aleshores semblava marginal i que pocs anys més tard governaria mig món. Anomeno neoliberalisme, en sentit ampli, la idea que el mercat i la competència han d'organitzar la societat sencera, i que l'Estat ha de crear activament les condicions perquè sigui així. No és només una política econòmica. És una racionalitat, una manera de pensar què és una persona i com se la governa.

Foucault es va aturar especialment en la teoria del capital humà d'economistes com Theodore Schultz i Gary Becker. Per a ells cada persona té un capital (habilitats, coneixements, salut) que pot invertir i fer rendir. Educar-se és invertir, i el rendiment es compta en ingressos futurs. Foucault en va treure una conclusió vertiginosa: l'*homo oeconomicus* neoliberal és un empresari, i empresari de si mateix, el seu propi capital, el seu propi productor, la font dels seus ingressos.[7]

Aquest és el punt d'inflexió. L'escultor de Pico es donava forma sense cap altra mesura que la seva dignitat, i la *Bildung* no tenia finalitats exteriors. L'empresari de si mateix s'esculpeix amb un sol criteri, el rendiment, i es tracta a si mateix com es tracta una empresa: amb objectius, inversions, balanços i una reputació que cal cuidar.

* * *

Fins aquí, la figura podria quedar-se en una metàfora. El que han fet les plataformes és donar-li instruments. Cal anar, però, més a poc a poc del que sol anar la crítica, perquè un gràfic no fabrica tot sol un empresari de

si. Entre les xifres que apareixen en una pantalla i la manera com algú es jutja hi ha una cadena amb diverses baules, i en cadascuna la cadena es pot trencar.

Primer hi ha el registre: la plataforma anota un lliurament, una nota, un retard. Després ve la interpretació institucional, perquè algú, o una regla programada per algú, decideix què vol dir aquest registre, si és una alerta, una dada més o res. Tot seguit arriben les conseqüències: un avís a la família, una reunió, un pla de millora, un canvi de grup. Més tard, l'apropiació, el moment en què l'alumne fa seva aquesta interpretació, la discuteix o la ignora. I al final, la relació amb si mateix, el que l'alumne acaba creient que la xifra diu d'ell.

La Clara no existeix, encara que cada element de la seva història existeix en plataformes i centres reals. Fa primer de batxillerat. Un dimarts a la nit obre l'aplicació de l'institut i veu que la seva mitjana de matemàtiques ha baixat de 6,8 a 6,1. No ha fet un examen pitjor: una tasca que no va penjar a temps hi figura amb un zero automàtic. Fins aquí, el registre ja incorpora una primera interpretació: no lliurar equival a treure un zero. Algunes decisions arriben incorporades al registre, i per això costa reconèixer-les com a decisions.

El dimecres, el tauler de la tutora la pinta de color ambre. El color no l'ha triat la tutora. El produeix una regla configurada a començament de curs, que marca qui baixa d'una certa mitjana i acumula dos lliuraments tardans, i que converteix un retard en un senyal de risc. És la segona baula, la interpretació institucional pròpiament dita, i també arriba amb aparença de dada.

Aquella mateixa tarda la família rep un avís. A l'hora de sopar, el pare pregunta què ha passat. L'endemà el centre proposa un pla de seguiment: cada divendres es revisarà quantes tasques ha lliurat. Les conseqüències ja no depenen del que la Clara sàpiga de matemàtiques. Depenen del que ha quedat registrat.

Les setmanes següents, la Clara canvia. Consulta l'aplicació cada nit. Penja les tasques a les 23:58 encara que estiguin a mig fer, perquè una tasca a mig fer compta i una tasca pensada amb calma però tardana no. En el projecte voluntari tria el tema més segur. Ha entès la regla i l'ha feta seva.

Un dia, parlant amb una amiga de quina carrera estudiar, diu: «És que jo soc de sis». La frase ja no parla d'una mitjana. Parla del que ella creu que és, i l'última baula s'ha tancat.

En la Clara apareixen juntes dues coses que cal distingir. «Soc de sis» és una identitat quantificada: algú que es reconeix en una xifra, com tants alumnes han fet sempre amb les seves notes. L'empresari de si és una altra figura. Apareix quan l'alumne comença a administrar els seus indicadors de manera contínua, a anticipar riscos i a escollir les activitats segons el rendiment que n'espera, que és el que fa la Clara quan revisa l'aplicació cada nit, penja a última hora el que té i tria el tema més segur. La primera es pot donar sense la segona. El que afavoreix la plataforma és que vagin juntes.

Cada pas podia haver estat diferent. Si la professora de matemàtiques li hagués dit a classe que aquell zero era una tasca pendent i que l'últim problema que va resoldre mostrava una manera de pensar que la mitjana no recull, el registre no hauria passat de ser un registre. Si el color del tauler hagués obert una conversa en lloc de tancar-la, si l'avís a la família hagués arribat després d'aquesta conversa i no abans, si el pla de seguiment hagués preguntat què li passava en lloc de comptar lliuraments, la Clara hauria tingut altres materials per pensar-se a si mateixa.

Per això no atribueixo a la plataforma la fabricació de l'empresari de si. El que li atribueixo és més precís. Fa automàtiques, immediates i contínues les primeres baules de la cadena (registrar, interpretar mitjançant regles, avisar), mentre que les que podrien interrompre-la, com la conversa amb una professora o la família que pregunta abans de jutjar, continuen depenent del temps i de l'atenció de les persones, que és

justament el que escasseja. La xifra arriba abans que la paraula que la podria relativitzar. La racionalitat neoliberal va dir a l'alumne que gestionés el seu rendiment, i la plataforma li dona les dades per fer-ho a qualsevol hora i, sovint, tot sol. La pedagogia de la petjada i l'ètica del rendiment es necessiten mútuament: l'una produeix els rastres i l'altra ensenya a viure'ls com un balanç personal.

* * *

Byung-Chul Han descriu aquest pas com la transició de la societat disciplinària a la societat del rendiment. La primera girava al voltant del deure i la prohibició. La segona gira al voltant d'un poder fer il·limitat. La societat disciplinària produïa bojos i delinqüents, diu Han; la del rendiment produeix deprimits i fracassats.[8] La paradoxa és que el subjecte del rendiment es creu lliure. S'explota a si mateix amb més duresa que no li exigiria cap patró, i com que l'explotació ve acompanyada d'una sensació de llibertat, no troba resistència.

Cal llegir Han amb cautela. Els seus llibres són breus, brillants i molt generals, i gairebé mai no s'aturen en dades ni en diferències entre països, classes o generacions. No tots vivim igual la pressió del rendiment, i no tot malestar psíquic s'explica per aquesta pressió. Tot i així, el seu diagnòstic descriu una cosa que qualsevol docent reconeix. Hi ha alumnes que s'exigeixen fins a trencar-se, que viuen cada nota com un veredicte sobre el que valen i que no descansen perquè descansar els fa sentir culpables. I hi ha professors que es cremen intentant arribar a tot, convençuts que si no hi arriben és perquè no s'esforcen prou.

* * *

L'escola actual té tècniques pròpies per formar aquest subjecte, i algunes semblen tan inofensives que costa veure-les com el que són. Penso en l'autoavaluació, l'autoreflexió i la superació personal.

Aquí vull ser especialment curós, perquè aquestes pràctiques tenen defensors amb bons arguments. La recerca sobre avaluació formativa, des del conegut treball de Paul Black i Dylan Wiliam a final dels anys noranta, mostra que quan els alumnes participen en la valoració del seu propi treball, reben comentaris útils i tenen ocasió de millorar, aprenen més.[9] No hi tinc res en contra. El que m'interessa és què passa amb aquestes mateixes pràctiques quan s'insereixen en un sistema orientat a la comparació.

En aquest context, l'autoavaluació canvia de funció. L'alumne deixa de pensar en el que ha entès o en el que li ha interessat i aprèn a aplicar-se els criteris del sistema, amb una rúbrica que no ha escrit ell. Autoavaluar-se es converteix en vigilar-se, en mirar-se amb els ulls de qui qualifica. Amb l'autoreflexió passa una cosa semblant: els diaris d'aprenentatge i els portafolis tendeixen a orientar-se a l'autocontrol i a l'adaptabilitat, i gairebé mai a interrogar-se sobre la justícia de l'ordre al qual cal emmotllar-se. La superació personal, finalment, sosté que cadascú ha de millorar sense descans. Si un és responsable de superar-se, també ho és d'estancar-se.

La diferència entre la pràctica formativa i la seva versió de mercat no rau en la tècnica, que pot ser idèntica. Rau en l'objectiu amb què s'utilitza, en qui defineix els criteris i en si el resultat es queda en una conversa entre alumne i professor o passa a alimentar una comparació permanent.

* * *

Com s'arriba a desitjar aquest govern? L'investigador Engin Atasay ha proposat que l'escolarització neoliberal ensenya a desitjar la mancança.[10] Mai no s'és prou competent ni s'està preparat per a un futur que es presenta incert i competitiu. Estudiar es converteix en una cursa sense meta en què un aprèn a sentir-se sempre a una credencial de distància.

En tot això ressona, deformat, l'*eros* de Diotima. Ella també ensenyava que aprendre és desitjar i que el desig neix d'una manca, però la seva mancança pujava cap a la bellesa. La que cultiva l'escola de mercat gira en cercle, com el desig del consumidor, que no se sacia mai. La plataforma ho fa visible amb les insígnies pendents, les barres que mai no arriben al cent per cent i els recordatoris del que falta. Sempre queda alguna cosa per completar.

* * *

En aquest règim també canvia la figura del docent. El mestre que transmetia un saber cedeix el lloc al facilitador, a l'acompanyant, al *coach*. La crítica a l'ensenyament autoritari era necessària, i no me'n desdic. Ara bé, en un context de rendiment el docent-*coach* pot acabar entrenant l'estudiant per competir en lloc d'acompanyar-lo a llegir el món amb ulls crítics.

El professor, a més, viu sota la mateixa lògica. El sociòleg Stephen Ball la va anomenar performativitat, una cultura que fa servir judicis, comparacions i exhibicions com a incentiu, control i motor de canvi. Al docent se'l jutja menys per allò que fa dins l'aula, que és difícil de veure, que per allò que pot mostrar de cara enfora: resultats, evidències, terminis complerts. Ball va titular un dels seus articles més llegits «L'ànima del docent i els terrors de la performativitat».[11] La paraula

«ànima» no hi era per casualitat. El que està en joc és la identitat de qui ensenya, el dubte constant sobre si fa prou, l'esquerda entre el que considera valuós de la seva feina i el que el sistema reconeix.

Les plataformes també han donat a aquesta cultura els seus instruments. El docent deixa petjada igual que els seus alumnes: quan va publicar la tasca, quant va trigar a corregir, quants missatges de famílies té sense respondre, quin percentatge de la seva programació ha penjat a l'aula virtual. Sovint ningú no li ha dit que se l'avalua per això, i no obstant això aprèn aviat que aquests rastres són el que es veu de la seva feina. Allò que és invisible, la conversa amb un alumne que ho estava passant malament o la classe que va sortir bé perquè es va apartar del guió, no deixa petjada.

Ho vaig sentir dir amb precisió a diverses de les persones que vaig entrevistar per a la meva recerca.[12] Una docent universitària que abans havia estat mestra em va explicar que a Moodle pot veure si els seus alumnes hi han entrat o no, «però crec que hi ha el risc de valorar la qualitat acadèmica del professorat per aspectes numèrics irrellevants, com la quantitat de *feedback* donat». Un professor de secundària català ho va dir a propòsit de la formació permanent: «Molta gent fa formació només per tenir punts… tinc certificacions digitals que no em van servir mai a l'aula». La primera descriu un risc: que l'activitat registrada a la plataforma acabi servint per jutjar qui ensenya. El segon, una pràctica que ja té lloc: formar-se pels punts que dona la formació més que per allò que ensenya. Entre el risc i la pràctica es veu el pendent que porta del registre al judici sobre la persona.

* * *

En aquesta ètica del rendiment hi falta l'altre. La cura de si que practicaven els antics anava unida a la cura dels altres i de la ciutat. L'escultor de Pico treballava la seva dignitat, no la seva cotització.

L'empresari de si mateix està sol amb el seu projecte i les seves mètriques, i per això és un subjecte tan despolititzat. Quan fracassa no es rebel·la, s'avergonyeix. Els problemes comuns esdevenen privats.

Per avaluar-se sense descans, aquest subjecte necessita veure's; per comparar-se, mesurar-se. Aquesta mirada que l'acompanya pertot arreu té una història més llarga del que sembla, i comença en una ànima que va aprendre a confessar-se.

5. Ser vist

Imaginem que són les nou i vint del vespre i a una mare li vibra el telèfon. És l'aplicació de l'escola: el seu fill ha perdut dos punts per «parlar a classe» i n'ha guanyat un per «participació». Hi ha un gràfic circular amb els colors de la setmana. Ningú no ha demanat a la mare que vigili el seu fill, i ningú no ha demanat tampoc al nen que es sàpiga vigilat. La informació arriba i prou, a qualsevol hora, amb la naturalitat d'un butlletí meteorològic. Aplicacions com ClassDojo, molt esteses a la primària de molts països, permeten exactament això: el docent suma o resta punts de conducta i la família els consulta al telèfon.

El que aquesta notificació té de nou és la tècnica. El que té de vell és el desig de conèixer l'interior d'algú per conduir-lo. Aquest desig té moltes arrels, i una de les més influents és en un diàleg que Agustí d'Hipona va escriure amb el seu fill.

* * *

Cap a l'any 389, a Tagaste, Agustí va escriure *Del mestre*, una conversa amb Adeodat, que tenia uns setze anys i moriria poc després. Arriba a una conclusió sorprenent per a algú que s'havia guanyat la vida ensenyant retòrica: ningú no ensenya de debò a ningú. Les paraules ens conviden a buscar, però no ens lliuren les coses. Quan aprenem alguna cosa vertadera és perquè l'hem vista a dins, il·luminats per una veritat que ens habita i que per a Agustí és Crist, l'únic mestre.[1]

Més enllà del seu marc teològic, la idea té una gran dignitat. Agustí va entendre que aprendre és una cosa que passa a qui aprèn, i que el mestre orienta i assenyala però no pot comprendre en lloc de l'altre. També té una altra cara. En posar la veritat a dins, Agustí dona una profunditat nova a un territori que la filosofia ja havia explorat (Plató parlava del diàleg de l'ànima amb si mateixa; els estoics, de l'examen de cada nit): la interioritat, un lloc que caldrà examinar, vigilar i confessar. Pocs anys després va escriure les *Confessions*, el gran monument d'aquesta exploració. La tradició que ell va ajudar a fundar, transformada moltes vegades al llarg dels segles, permet entendre per què l'educació cristiana, i més tard la moderna, van voler arribar a les intencions, els desigs i els pensaments. Per governar l'invisible, primer cal fer-lo visible.

* * *

Foucault va veure en aquesta tradició l'origen d'un poder típicament occidental que va anomenar pastoral. El pastor no mana sobre un territori, té cura d'un ramat, i no ho fa en bloc sinó ovella per ovella. Coneix cadascuna, vetlla per la seva salvació particular i, per fer-ho, necessita saber què hi ha a la seva ànima. Les seves eines són la confessió, la direcció de consciència, l'examen dels pensaments.[2]

Durant segles aquest poder va estar en mans de l'Església. Amb la modernitat es va secularitzar i es va repartir entre l'escola, l'hospital, la psiquiatria i el treball social. El confessor va deixar pas al mestre que anota la conducta en un registre, al metge amb la seva història clínica, a l'orientador que pregunta a l'alumne pels seus interessos i els seus problemes. Avui reapareix en sistemes que diuen que ens coneixen millor que nosaltres mateixos i ens guien, recomanació rere recomanació, cap a allò que ens convé. La confessió de la nostra època és voluntària,

contínua i pública. L'adolescent que publica cada dia què fa, què sent i amb qui està no respon davant de cap confessor. Respon davant d'una mirada difusa, sense rostre, que, així i tot, li dona forma.

* * *

El 1791 Jeremy Bentham va publicar el projecte d'un edifici que va anomenar Panòptic: cel·les disposades en anell al voltant d'una torre des de la qual un vigilant podia veure l'interior de cadascuna sense que ningú el veiés a ell. Els presos no sabien si els miraven en un moment determinat, però sabien que podien mirar-los en qualsevol moment, i aquest dubte bastava perquè es comportessin com si els miressin sempre. Bentham pensava que el disseny també servia per a fàbriques, hospitals i escoles.

Foucault hi va trobar el diagrama del poder disciplinari: un mecanisme que instal·la en el vigilat una consciència permanent de ser visible i que, amb això, fa funcionar el poder de manera automàtica.[3] Des del moment que el subjecte sap que el poden veure, el vigilant sobra. L'escola va adoptar aquesta lògica, i el seu instrument central va ser l'examen, que converteix cada alumne en un cas, amb el seu expedient, les seves notes i la seva història per escrit, i permet situar-lo en una escala i mesurar quant s'aparta de la norma.[4] La llista de classe, el registre de faltes i mèrits, la nota numèrica i la divisió en nivells ens semblen obvis. Tenen una història, la d'una mirada que va aprendre a convertir persones en expedients.

* * *

Les plataformes han fet amb aquesta mirada una cosa que la torre de Bentham no podia fer. L'han feta contínua i l'han guardada.

Només cal mirar què registra una plataforma escolar corrent: l'assistència i les notes, l'hora a què es connecta cada alumne, el temps que passa en cada activitat, quants intents necessita per a un exercici, quins errors repeteix. Els programes antiplagi arxiven textos i hàbits d'escriptura. Les aplicacions de gestió de la conducta anoten el que passa a classe i ho comuniquen a l'instant a les famílies, com en l'escena del començament. La distinció entre el moment d'aprendre i el de ser avaluat es desdibuixa. Aquest procés s'anomena datificació, i Ben Williamson ha mostrat com les dades s'han convertit en una peça central del govern de l'educació, des de l'aula fins al ministeri.[5]

La diferència amb l'examen de tota la vida és de naturalesa. L'examen tenia data, i un sabia quan el miraven. La petjada digital es produeix tothora, sense avís, i en bona part la produeix el mateix alumne amb gestos que no viu com una avaluació: obrir un document, tornar enrere en un vídeo, lliurar a última hora. El panòptic necessitava una torre. La pedagogia de la petjada només necessita que cada gest passi per la plataforma.

Aquesta mirada no es queda a la pantalla de l'alumne. Arriba a les institucions, i és allà on es veu amb més claredat com un registre canvia de funció. Tres de les persones que vaig entrevistar el 2025 parlaven de casos diferents, i els seus testimonis, llegits junts, dibuixen tres desplaçaments del registre.[6]

A Xile, el llibre de classes en paper, on cada professor anota l'assistència, els continguts tractats i les qualificacions, ha anat deixant pas a sistemes digitals. Un professor d'un liceu públic ho va resumir així: «El ministeri ens imposa plataformes per substituir els llibres de classes físics, però en realitat continuem retent comptes de la mateixa manera, només que ara de forma digital». El primer desplaçament és aquest: una decisió que sembla tècnica, un simple canvi de suport, deixa intacte el sentit del registre.

El segon apareix quan el registre se separa d'allò que havia de registrar. Un professor universitari xilè m'ho va descriure així. «El compliment es redueix a fer clic», va dir. «Vaig a l'aula, inicio sessió, passo llista i me'n vaig. Ningú no comprova si la classe s'ha fet de veritat.» I comparava dos tipus d'universitat. A la pública, «pugem l'assistència, les notes, els dietaris… però ningú no ho revisa». A la privada, en canvi, «tot es mesura i se'n dona compte, cosa que resulta aclaparadora».

Aquí s'enfronten dos usos del mateix registre: en un lloc, un tràmit buit; en l'altre, una vigilància que ofega. En aquests relats, el registre apareix desvinculat de qualsevol retorn pedagògic sobre allò que ha passat a classe.

El tercer desplaçament afecta els alumnes, i una filòsofa xilena el va formular amb precisió: «transformar dades educatives extremadament íntimes en etiquetes de risc personal canvia la perspectiva de la persona». I va afegir una comparació que no he pogut oblidar. Moltes vegades, va dir, s'entén que les dades d'aprenentatge són «com prendre't la pressió, però no és així». La tensió arterial no canvia pel fet que el pacient la miri. Una dada d'aprenentatge convertida en etiqueta, en canvi, transforma la manera com els seus professors miren l'alumne i com es mira ell.

Són tres desplaçaments diferents, que no tenen per què anar junts. El que comparteixen és que el registre s'allunya d'una conversa sobre allò que s'ha après. No cal suposar mala fe en ningú. N'hi ha prou que el registre estigui sempre disponible, pesi de seguida en les decisions i la conversa arribi tard, tingui poc temps o no modifiqui res.

* * *

Seria deshonest presentar tot això només com una amenaça. Els defensors de l'analítica de l'aprenentatge tenen arguments que mereixen resposta, i els millors casos mereixen ser explicats.

El 2007 la Universitat Purdue, a Indiana, va posar en marxa un sistema anomenat Course Signals. Combinava les notes, l'ús de l'aula virtual i dades prèvies de cada estudiant, i li assignava un semàfor: verd, groc o vermell. Els professors podien enviar missatges als qui apareixien en vermell i animar-los a demanar ajuda. El 2013 la universitat va anunciar que el sistema havia elevat un 21 % la taxa de graduació a sis anys dels qui cursaven almenys dues assignatures amb semàfor. Poc després, diversos analistes, entre els quals Michael Caulfield i Alfred Essa, van assenyalar un problema de mètode: qui roman més temps a la universitat cursa més assignatures i, per tant, més assignatures amb semàfor. Una part de l'efecte es podia deure a aquesta simple correlació, i Essa ho va mostrar amb una simulació en què substituïa «cursar una assignatura amb semàfor» per «rebre un bombó»: l'efecte apareixia igualment.[7] El semàfor, tan nítid a la pantalla, no demostrava el que semblava.

La Universitat Estatal de Geòrgia, a Atlanta, va seguir un camí diferent. Segons la mateixa universitat, a partir del 2012 va analitzar uns dos milions i mig de qualificacions d'antics estudiants per definir centenars de senyals d'alerta (avui diu que en té més de vuit-cents), com ara suspendre una assignatura clau per a la carrera triada. Cada alerta havia d'obrir una conversa amb un assessor, i perquè això fos possible la universitat va contractar quaranta-dos assessors nous i va reduir la càrrega de cadascun a uns tres-cents estudiants. La universitat atribueix a aquest conjunt de mesures l'augment de la seva taxa de graduació i la reducció de les diferències per origen ètnic i per renda.[8]

Cal llegir aquests casos amb cautela. Les xifres de Purdue no van resistir l'examen, i les de Georgia State provenen de la mateixa universitat, que té bones raons per explicar bé els seus èxits. Una avaluació experimental independent d'un model semblant, un assaig aleatoritzat en onze universitats nord-americanes que va provar un assessorament proactiu amb el suport de l'analítica, no va trobar efectes mitjans sobre la graduació ni sobre la permanència; només els va trobar, precisament, a Georgia State.[9] Aquests resultats no permeten atribuir a l'analítica, per si sola, una millora general de la graduació o de la permanència. Permeten, això sí, formular una hipòtesi que el debat sol passar per alt: el que és decisiu pot no ser l'indicador, sinó el que passa un cop s'encén el llum vermell. Quan l'alerta obre una conversa amb una persona que té temps, l'analítica pot servir la justícia. Quan es converteix en una etiqueta, un correu automàtic o una derivació sense diàleg, corre el risc de fabricar allò que prediu: l'estudiant marcat com a probable abandonament és tractat com a tal, i comença a comportar-se en conseqüència. El risc, a més, es calcula amb dades del passat, i les dades del passat porten amb si les desigualtats del passat.

La meva objecció té a veure, per tant, amb les condicions en què es recullen i s'utilitzen les dades i amb qui les controla, molt més que no pas amb les dades en si. Una tutora que consulta l'assistència per preocupar-se per algú no fa el mateix que una empresa que acumula durant anys l'historial de milions d'infants per millorar productes que ningú a l'escola no coneix del tot. La pregunta clau és quin control tenen els docents i l'administració sobre aquesta informació: si coneixen els criteris amb què es processa, si saben on es guarda, durant quant de temps i per a què més es fa servir.

* * *

A Europa aquesta pregunta ja ha passat per les autoritats de protecció de dades, i el cas més instructiu és el de Dinamarca.

El desembre de 2019 un pare de Helsingør, al nord de Copenhaguen, va presentar una queixa. Els comptes escolars de Google dels alumnes s'havien creat amb el seu nom complet i donaven accés a serveis com YouTube, i el nom, el curs i l'escola del seu fill havien quedat a la vista en un comentari publicat des del Chromebook del nen. L'autoritat danesa de protecció de dades, Datatilsynet, va investigar el cas, i el juliol de 2022 va prohibir al municipi que utilitzés Google Workspace i els Chromebooks a les seves escoles mentre no demostrés que el tractament complia el reglament europeu: la seva avaluació de riscos no abordava els riscos concrets de la relació amb Google, i el contracte permetia transferir dades a tercers països sense garanties suficients. El setembre va suspendre la prohibició a canvi d'una sèrie de requeriments.[10]

El més interessant va venir després. El gener de 2024, després d'examinar els contractes de cinquanta-tres municipis, Datatilsynet va distingir entre dos usos de les dades. Els municipis podien cedir-les a Google per prestar el servei, mantenir la seguretat o complir obligacions legals. En canvi, no tenien base legal per cedir-les per a finalitats pròpies de l'empresa, com ara mantenir i millorar Workspace, ChromeOS o Chrome, o desenvolupar funcions noves. Els va donar temps fins a l'1 d'agost de 2024 per corregir-ho. Els municipis van renegociar el contracte i les escoles daneses continuen fent servir Google.

El cas em sembla exemplar precisament perquè no acaba en una expulsió. Mostra que la pregunta decisiva era per a què s'utilitzen les petjades que deixa qui fa servir una plataforma, més que no pas si fer-la servir o no. L'escola pot necessitar un servei. El que una autoritat pública va dir a l'empresa és que la petjada dels infants no forma part del preu.

La qüestió de les fronteres continua oberta. Des del 2023, un acord entre la Unió Europea i els Estats Units, el Marc de Privacitat de Dades, permet transferir dades personals a empreses nord-americanes que s'hi han adherit, i el setembre de 2025 el Tribunal General de la Unió va desestimar un recurs que en demanava l'anul·lació. El demandant va recórrer davant del Tribunal de Justícia, i l'assumpte continuava pendent quan vaig acabar aquest llibre.[11] Els dos acords anteriors havien estat anul·lats pel Tribunal de Justícia, el 2015 i el 2020, per les facultats de vigilància de les agències nord-americanes. Que avui una escola pugui allotjar legalment les dades dels seus alumnes a l'altra banda de l'Atlàntic depèn, en bona mesura, d'un equilibri jurídic que ja s'ha trencat dues vegades.

* * *

El 1990 Gilles Deleuze va publicar un text de poques pàgines, el «Post-scriptum sobre las sociedades de control», que avui sembla una profecia.[12] Les disciplines, deia, funcionaven amb espais de tancament per on un anava passant i en cadascun començava de zero. Eren motlles. Les societats de control funcionen amb modulacions, com un motlle que es deforma tot sol i canvia d'un instant a l'altre. La formació permanent substitueix l'escola, i el control continu, l'examen. En la disciplina no es parava mai de començar; en el control no s'acaba mai res.

D'aquest text ve la seva intuïció més cèlebre. Els individus s'han convertit en *dividus*, i les masses, en mostres, dades o mercats. El dividu és divisible, un feix de variables que es poden separar i analitzar per parts. Deleuze acabava amb una frase adreçada als joves que sembla escrita per a les nostres aules: molts demanen, curiosament, que els motivin, demanen més cursos, més formació permanent; els toca descobrir per a què se'ls fa servir, com els seus grans van descobrir, no sense esforç, per a què servien les disciplines.

* * *

La tecnologia educativa presenta tot això amb una paraula seductora: personalització. Cada alumne rebria un ensenyament ajustat al seu ritme, als seus interessos i a les seves necessitats. La promesa recull idees pedagògiques valuoses, i per això resulta tan atractiva. Convé distingir aquí dues coses que tenen el mateix nom. Un bon mestre sempre ha personalitzat: mira cada alumne, ajusta una explicació, proposa una altra lectura. Aquesta atenció no necessita cap registre continu. La personalització algorítmica és una altra cosa. En els models que ajusten automàticament l'ensenyament a partir d'un seguiment intensiu de l'activitat de cada alumne, personalitzar i vigilar són dues cares de la mateixa operació.

Shoshana Zuboff anomena capitalisme de la vigilància el model de negoci de les empreses que converteixen l'experiència humana en dades de comportament, n'utilitzen una part per millorar els seus serveis i aprofiten la resta, el que ella anomena excedent conductual, per fabricar prediccions que es venen a tercers.[13] El diagnòstic no es pot aplicar així com així a qualsevol plataforma. Les versions educatives de les grans suites, per exemple, prometen per contracte no fer servir les dades dels serveis principals per a publicitat, i una aula virtual pública no ven res a ningú. El risc, en aquests casos, és més subtil que la publicitat: és l'ús de les petjades per millorar i estendre productes propis, la creació d'hàbits que lliguen a una marca i l'acumulació d'un coneixement de la infància sobre el qual les institucions públiques tenen molt poc control. El poder pastoral volia conèixer les ànimes per salvar-les. Les plataformes comercials les coneixen per anticipar-les, i anticipar-les ja és començar a orientar-les.

La Unió Europea ha començat a traçar-hi una línia. Des del febrer de 2025, el Reglament d'intel·ligència artificial prohibeix els sistemes que infereixen les emocions de les persones als centres educatius, excepte per

raons mèdiques o de seguretat, i classifica d'alt risc els que decideixen admissions, avaluen resultats d'aprenentatge o vigilen els alumnes durant els exàmens, tot i que les obligacions per a aquests últims s'han ajornat fins al desembre de 2027.[14] El que suggereix aquesta línia és que hi ha inferències i decisions sobre els alumnes que l'escola no pot delegar ni tractar com si fossin dades educatives ordinàries.

Hi ha un altre efecte que toca el centre de l'educació. Un sistema que s'adapta a les nostres preferències tendeix a mostrar-nos el que ja ens agrada i el que ja sabem fer. Educar consisteix sovint en el contrari, a posar algú davant d'allò que no coneix i no esperava. Si cada alumne viu una escola ajustada al seu perfil, es pot afeblir allò que tenen en comú.

* * *

Davant de tot això, molta gent s'arronsa d'espatlles: «No tinc res a amagar». La resposta confon el que hi ha en joc. La privacitat té poc a veure amb ocultar faltes. És una condició perquè una persona es formi. Necessitem llocs on ningú no ens miri per pensar, provar, equivocar-nos, canviar d'opinió.

En un assaig sobre la crisi de l'educació, Hannah Arendt va defensar que cal protegir els infants de la llum implacable d'allò públic. Tot el que viu, va escriure, necessita la seguretat d'un lloc amagat per créixer.[15] Aprendre és, en bona part, equivocar-se, i equivocar-se requereix un lloc on l'error no quedi guardat per sempre. El risc no és que l'error s'anoti, que és el que fa qualsevol professor quan corregeix, sinó el que passa amb l'anotació. Quan l'alumne sap que cada error queda registrat, que pot acabar en una mitjana, en un avís a la seva família o en un perfil que altres consultaran, té bones raons per deixar d'arriscar-se. Una vigilància així tendeix a produir gent prudent, que s'autocensura.

Aquest és, per a mi, el revers més greu de la pedagogia de la petjada. En la mesura que una escola només reconeix allò que deixa rastre, ensenya que el que no es veu no existeix, i priva l'alumne del dret a tenir una part de la seva formació que no pertany a ningú més.

* * *

Entre el mestre interior d'Agustí i la notificació de les nou i vint hi ha una continuïtat que no esborra segles de diferències: la d'un poder que vol conèixer l'ànima per governar-la. El confessor escoltava, l'examen registrava i la plataforma calcula. A cada canvi, la mirada s'ha fet més precisa i més difícil d'esquivar.

La tècnica, en tot cas, fa alguna cosa més que mirar. Fa molt de temps que també és el lloc on deixem el que sabem i el que recordem i, cada vegada més, el que pensem. Plató ja va sentir aquesta inquietud, a propòsit de l'escriptura, fa vint-i-quatre segles.

6. La memòria fora de nosaltres

Gairebé al final del *Fedre*, Sòcrates explica al seu jove amic una història que diu que va sentir a Egipte. El déu Theuth, que havia inventat el nombre, el càlcul, la geometria, l'astronomia i els daus, va anar a veure el rei Thamus per mostrar-li els seus invents. Quan va arribar a l'escriptura, se'l veia orgullós. Això, va dir, farà els egipcis més savis i els donarà més bona memòria; he trobat un remei, un *pharmakon*, per a la memòria i per a la saviesa. Thamus li va respondre que s'equivocava. L'escriptura portarà l'oblit als qui l'aprenguin, perquè, refiant-se del que és escrit, deixaran d'exercitar la memòria. Recordaran des de fora, per mitjà de signes aliens. I els seus deixebles tindran aparença de savis sense ser-ho.[1]

El passatge em fa somriure, perquè si el coneixem és perquè Plató el va escriure. També m'inquieta, perquè les queixes de Thamus són gairebé idèntiques a les que avui se senten contra els cercadors i els assistents d'intel·ligència artificial. Vint-i-quatre segles després continuem discutint amb Theuth.

La paraula que ell fa servir, *pharmakon*, vol dir en grec remei i verí alhora, un doble sentit que Jacques Derrida va fer famós.[2] L'escriptura amplia les nostres capacitats i les pot atrofiar. El que faci depèn de la cura amb què s'administri, i aquesta idea, que val per a totes les tècniques, és la que guia aquest capítol.

* * *

Hi ha una manera molt estesa de parlar de tecnologia a l'escola que es presenta com a sentit comú. Les tecnologies serien eines neutres al servei de finalitats decidides en un altre lloc, com un martell, que es pot fer servir bé o malament sense ser bo ni dolent. El que comptaria és l'ús.

És una idea còmoda i no se sosté. Impedeix veure com les tecnologies canvien els qui les utilitzen, n'ordenen les relacions i orienten el que poden fer. Si la tècnica fos només un instrument, l'única pregunta assenyada seria com fer-la servir millor. Com que no ho és, també cal preguntar-se què està fent de nosaltres.

Bernard Stiegler hi va respondre amb una tesi radical: l'ésser humà és tècnic des del principi. Des de les primeres pedres tallades hem anat dipositant capacitats en objectes, i aquests objectes han guardat i transmès experiències que la biologia per si sola no podria fer passar d'una generació a l'altra. Stiegler anomena «memòria terciària» aquesta memòria guardada en eines, escriptura, llibres, arxius i, avui, servidors.[3] Ensenyar és transmetre una memòria que és a les coses i no als gens.

D'aquí se'n desprèn una cosa decisiva per a l'escola. Si educar és transmetre aquesta memòria exterior, qui en controla els suports controla en bona mesura l'educació. Stiegler va parlar d'una «proletarització» del saber: l'obrer industrial va perdre el seu saber fer quan va passar a les màquines, i l'usuari d'avui corre el risc de perdre el seu saber pensar a mesura que passa als algorismes. Durant segles, la memòria comuna d'una societat era a biblioteques, arxius i escoles que, amb totes les seves exclusions, responien davant d'algú. Una part creixent de la nostra és en infraestructures privades el funcionament de les quals desconeixem.

* * *

Al segle XVII, Jan Amos Comenius, bisbe dels Germans Moravians, es va proposar trobar un mètode universal per «ensenyar-ho tot a tothom». Va defensar una escola per a tots els infants, rics i pobres, nois i noies, va organitzar una seqüència de cursos segons les edats i va escriure un dels primers llibres escolars amb il·lustracions. I va concebre l'escola com un mecanisme que havia de funcionar amb la regularitat d'un rellotge, amb un ordre i un mètode que, ben aplicats, donessin sempre el mateix resultat.[4]

És una aspiració generosa, nascuda del desig que ningú no es quedés sense educació, i també conté el germen d'una cosa més inquietant: l'escola com a màquina i l'alumne com a matèria que el mètode transforma de manera previsible. El seu somni troba una semblança inesperada en les plataformes. Seqüencien continguts, cronometren, comproven resultats i ajusten el pas següent amb una precisió que Comenius només podia imaginar. El que ell no va preveure és que el rellotge podia tenir amo.

* * *

Gilbert Simondon va deixar un dels diagnòstics més fins sobre la nostra relació amb els objectes tècnics. La cultura, va escriure, els tracta com tracta l'estranger l'home mogut per una xenofòbia primitiva: els ignora, els tem, els menysprea o els idolatra, però no els entén.[5] D'aquesta incomprensió neix, segons ell, una alienació profunda. El que ens aliena és no saber res de les màquines.

Simondon proposava entendre la tècnica, sense rebutjar-la ni rendir-s'hi. Una cultura tècnica hauria de permetre a qualsevol conèixer l'origen, el funcionament i les possibilitats dels objectes amb què viu,

perquè només així s'hi pot tenir una relació lliure. És la llavor del que avui s'anomena, gairebé sempre amb poca profunditat, alfabetització digital, i que en la majoria dels currículums es redueix a aprendre a fer servir programes concrets. Saber fer servir Classroom no és entendre què fa Classroom amb el que se li dona.

Martin Heidegger va mirar la tècnica des d'un altre angle. Va sostenir que la tècnica moderna fa aparèixer el món com una cosa que s'emplaça i s'exigeix: el riu passa a ser energia hidràulica i el bosc, reserva de fusta. Tot es presenta com a fons disponible, inclòs l'ésser humà, que passa a ser recurs humà, capital humà.[6] L'educació datificada ho il·lustra gairebé a la perfecció. L'aprenentatge hi apareix com a dades, l'alumne com a perfil de rendiment i el temps escolar com a quantitat que cal aprofitar. Heidegger tampoc no volia fugir de la tècnica. Proposava una relació capaç de dir sí i no alhora als objectes tècnics, de fer-los servir sense deixar-se engolir per ells.

* * *

Què diuen les dades? Les que hi ha són menys concloents del que suposen tant els entusiastes com els apocalíptics, i val la pena citar-les amb precisió.

El 2015 l'OCDE va publicar un estudi basat en les proves PISA del 2012. Els alumnes de quinze anys que feien servir l'ordinador a l'escola amb moderació obtenien resultats una mica millors que els que gairebé no l'utilitzaven, i els que l'utilitzaven molt sovint els obtenien força pitjors en la majoria de les proves, fins i tot tenint en compte el seu origen social. Els països que més havien invertit en tecnologia educativa no mostraven millores apreciables en lectura, matemàtiques o ciències.[7] El mateix informe advertia que aquestes correlacions no proven que la tecnologia causi pitjors resultats. Mostren, com a mínim, que la inversió massiva no garanteix res.

Les dades de PISA 2022 dibuixen un quadre semblant i més matisat. En el conjunt de l'OCDE, el 65 % dels alumnes de quinze anys va dir que es distreia amb dispositius digitals almenys en algunes classes de matemàtiques, i els qui es distreien amb els dispositius dels companys obtenien 15 punts menys, un cop descomptat el seu nivell socioeconòmic. Alhora, els qui feien servir dispositius per aprendre a l'escola fins a una hora al dia obtenien uns 14 punts més que els qui no en feien servir gens, també amb l'ajust socioeconòmic. I en un informe posterior l'OCDE va mostrar que els qui dedicaven a l'escola fins a una hora diària a l'oci digital obtenien 49 punts més que els qui n'hi dedicaven entre cinc i set.[8] Són associacions, no efectes demostrats, i apunten en una mateixa direcció: el problema poques vegades és el dispositiu en si. És la dosi, el propòsit i el context.

El 2023 la UNESCO va dedicar a la tecnologia el seu informe de seguiment de l'educació al món, amb un títol que ja és una presa de posició: *Technology in education: A tool on whose terms?* («La tecnologia en l'educació: una eina en els termes de qui?») Les seves conclusions són prudents. Alguna tecnologia pot millorar alguns aprenentatges en alguns contextos, però l'evidència bona i imparcial sobre el seu impacte escasseja, i sembla que els costos a curt i a llarg termini se subestimen. L'informe proposa fer-se quatre preguntes abans d'adoptar una tecnologia: si és adequada al context, si és equitativa, si és escalable i si és sostenible.[9]

* * *

Fins aquí podria semblar que la crítica té totes les de guanyar. Hi ha raons de pes, però, per les quals moltes comunitats escolars trien eines digitals amb coneixement de causa, i un assaig que no les escolti es queda en un sermó.

La primera és l'accessibilitat. Per a molts alumnes amb discapacitat, la tecnologia és la diferència entre poder estudiar o no: lectors de pantalla, sistemes de comunicació augmentativa, subtítols, programes que llegeixen en veu alta, materials que es poden ampliar o adaptar. Una crítica de la pantalla que no ho tingui en compte cau en una nostàlgia que només es poden permetre els qui no han necessitat mai aquests ajuts.

La segona és la continuïtat. A la primavera del 2020, els tancaments d'escoles per la pandèmia van afectar més de mil cinc-cents milions d'estudiants de tot el món. Allà on hi va haver connexió, les plataformes van mantenir el contacte entre docents i alumnes i, per a alguns, van ser l'únic fil amb l'escola durant mesos. La mateixa experiència en va mostrar el revers: l'UNICEF va calcular, amb dades de cent països, que almenys 463 milions d'infants, un terç dels escolars afectats, van quedar fora de l'abast de qualsevol forma d'ensenyament a distància.[10] La continuïtat que dona la tècnica depèn de qui hi té accés.

La tercera és la col·laboració. Docents d'escoles petites o rurals comparteixen materials i projectes amb col·legues d'altres llocs, alumnes que no coincidirien mai treballen en un mateix document, una classe es connecta amb una altra d'un altre país. Res d'això no és poca cosa, i en molts casos trenca l'aïllament que sempre ha caracteritzat la feina docent.

La quarta és la manca de recursos. Per a un centre sense una biblioteca decent, sense pressupost per a llicències i sense tècnics, una suite gratuïta que funciona des del primer dia és una solució real a un problema real. Retreure-li-ho sense oferir cap alternativa és fàcil des d'una universitat ben dotada.

Cap d'aquestes raons no desmenteix el que s'ha dit fins aquí, i totes quatre ho afinen. Mostren que la pregunta útil no va ser mai si la tecnologia és bona o dolenta, sinó quina, per a qui, amb quin control i a quin cost. També mostren una cosa que m'importa subratllar: gairebé

tots aquests avantatges depenen de decisions sobre les condicions de l'ús (qui guarda les dades, qui pot marxar, què passa si el servei canvia) més que no pas de l'aparell en si. Les comunitats que trien la tècnica amb bones raons són les primeres interessades que aquestes condicions siguin justes.

* * *

Els darrers anys, la història de Theuth i Thamus ha adquirit una actualitat que Plató no hauria pogut imaginar. La intel·ligència artificial generativa no es limita a guardar o repartir coneixement. Produeix textos, resumeix llibres, resol problemes i redacta assajos, i s'assembla menys a un dipòsit de memòria que a un interlocutor.

Vista des de la pedagogia de la petjada, aquesta tècnica té alguna cosa de paradoxal. Allà on l'escola s'havia acostumat a reconèixer l'aprenentatge pels seus rastres (la tasca lliurada, el text penjat, l'exercici resolt), és a dir, allà on el rastre havia començat a ocupar el lloc de l'aprenentatge, la tècnica nova colpeja al bell mig. La intel·ligència artificial generativa produeix aquests rastres sense que ningú hagi recorregut el camí que se suposava al darrere. La petjada s'ha independitzat del pas. Una escola que havia après a llegir sobretot petjades es troba de sobte que ja no se'n pot refiar.

La primera reacció va ser buscar una altra màquina que vigilés la màquina. El 2023 es van popularitzar els detectors de textos generats per intel·ligència artificial, i de seguida en van aparèixer els problemes. Un estudi dirigit per Weixin Liang a la Universitat de Stanford va sotmetre set detectors del 2023 a noranta-una redaccions escrites per estudiants no nadius d'anglès per a l'examen TOEFL i va trobar que, de mitjana, els detectors en classificaven el 61 % com a generades per una màquina, tot i que les havien escrit persones. Amb redaccions d'estudiants nadius, els mateixos detectors gairebé no s'equivocaven.[11] L'escriptura més senzilla i

previsible, la de qui aprèn una llengua, era la que més s'assemblava a la de la màquina. L'agost del 2023 la Universitat Vanderbilt va desactivar el detector de Turnitin amb arguments que qualsevol escola hauria de llegir. La universitat va calcular que, amb la taxa de falsos positius de l'1 % que anunciava l'empresa, uns set-cents cinquanta dels setanta-cinc mil treballs que havia enviat a Turnitin l'any anterior podrien haver estat etiquetats per error com a escrits per una màquina. Era un càlcul hipotètic, però bastava per veure l'escala del risc. A més, l'eina s'havia activat amb menys d'un dia d'avís i no explicava com arribava a les seves conclusions.[12]

La lliçó va més enllà de la tècnica. Quan el sistema de petjades falla, la temptació és multiplicar la vigilància, i la vigilància recau primer en els qui escriuen de manera menys convencional. El que la intel·ligència artificial posa en crisi és una manera d'avaluar que havia confiat massa en el producte i molt poc en el procés.

* * *

Els primers estudis rigorosos sobre el seu efecte en l'aprenentatge apunten en la mateixa direcció. En un experiment aleatoritzat amb prop de mil alumnes d'un institut de Turquia, publicat el 2025, Hamsa Bastani i el seu equip van donar a uns alumnes accés a un assistent d'intel·ligència artificial corrent durant les classes de pràctica de matemàtiques, a uns altres una versió dissenyada com a tutor, que donava pistes sense donar les respostes, i a uns altres, cap. Amb l'assistent corrent, els alumnes resolien un 48 % millor els exercicis de pràctica, però en l'examen posterior, ja sense ajuda, rendien un 17 % pitjor que els qui no l'havien fet servir. Amb el tutor, la millora en la pràctica era encara més gran i el dany a l'examen pràcticament desapareixia.[13] És un sol centre, una sola matèria i quatre sessions, i no autoritza a dir que la intel·ligència artificial perjudica l'aprenentatge en general.

El resultat em sembla una versió experimental del mite de Theuth. La mateixa tècnica guareix o enverina segons com estigui dissenyada i com es faci servir. Un assistent que dona la resposta estalvia l'esforç que constitueix l'aprenentatge, i un que obliga a pensar pot ajudar. El que decideix és el que se li demana i qui decideix què se li demana, molt més que la potència de la màquina.

El setembre del 2023 la UNESCO va publicar una guia sobre intel·ligència artificial generativa en educació que proposava, entre altres coses, fixar en tretze anys l'edat mínima per fer servir aquestes eines a l'aula, i demanava als governs que en regulessin l'ús abans que les escoles es trobessin davant de fets consumats.[14] Mentrestant, la indústria que les produeix segueix el seu propi calendari. Kate Crawford ha mostrat que la intel·ligència artificial és una indústria molt material, que necessita minerals, quantitats enormes d'energia, la feina mal pagada de milers de persones que etiqueten dades i l'apropiació del que han escrit milions.[15] Els models s'entrenen amb textos triats segons criteris editorials i econòmics i en reprodueixen els biaixos amb aparença de neutralitat.

Thamus temia alumnes amb aire de savis. Avui la cosa és més estranya: textos que semblen pensats sense que ningú els hagi pensat. Amb prohibir no n'hi ha prou, de la mateixa manera que la resposta a Theuth no consisteix a abolir l'escriptura. Plató va escriure, tot i que va triar el diàleg, la forma que més s'assembla a una conversa viva i que obliga a pensar amb els personatges en lloc de rebre una doctrina feta. Potser l'escola ha de fer una cosa semblant amb les màquines que escriuen: tornar a donar valor al que passa en presència, a la conversa, a l'esborrany comentat, a la defensa oral del que s'ha escrit, i fer servir la màquina per discutir-hi més que no pas per estalviar-se el pensament.

* * *

Lligo aquests fils en unes quantes conviccions. Cap tècnica no és neutral. Una plataforma que organitza l'aprenentatge en tasques amb data, nota i registre d'activitat facilita unes coses (lliurar, qualificar, comparar) i en dificulta unes altres (la conversa que no deixa rastre, la feina que no cap en una tasca, l'error que no hauria de comptar). No decideix pel professor, que la pot fer servir a contrapèl, però inclina el terreny abans que ell hi arribi. Tampoc no hi ha una educació natural, anterior a la tècnica, a la qual puguem tornar, perquè l'escriptura, el llibre i el quadern també són tecnologies. Cada tècnica guareix i enverina, i la cura amb què es fa servir no es pot deixar en mans de qui la fabrica. Per tenir-hi una relació lliure, cal entendre-la.

Comenius va somiar un rellotge, i avui el rellotge existeix i té propietaris, uns de públics i uns altres de privats, uns que responen davant d'una comunitat i uns altres davant dels seus accionistes. Les tècniques que arriben a les escoles porten amb si un model de negoci, o un model de servei públic, i la diferència entre tots dos importa més del que sembla. Cal parlar de diners.

7. El que no té preu

L'hivern del 2011 els carrers de Santiago es van omplir de pancartes amb una frase repetida fins a la sacietat: «L'educació no és una mercaderia». Alguns comentaristes la van titllar d'ingènua, d'eslògan adolescent. Avui la llegeixo com una tesi filosòfica amb vint-i-cinc segles d'història al darrere.

La cultura grega va arribar a Roma en bona part com a botí. Les famílies patrícies compraven esclaus grecs perquè eduquessin els seus fills, i durant molt de temps ensenyar va ser un ofici de poca categoria. Roma va viure amb una paradoxa que encara reconeixem: aprendre donava honor i ensenyar gairebé feia vergonya. Ciceró distingia les arts pròpies d'un home lliure, les *artes liberales*, de les servils, que eren les de qui treballava amb les mans o per un sou.[1]

No estic segur que la paradoxa hagi desaparegut. Moltes societats diuen que l'educació és el seu bé més preuat i tracten els qui la imparteixen amb una barreja de salaris modestos i desconfiança burocràtica que no aplicarien a altres professions que diuen valorar tant.

La paradoxa romana té una altra cara que m'interessa encara més. Les arts liberals eren les que no s'exercien per diners, i valien precisament perquè no tenien preu. Plató ja menyspreava els sofistes perquè cobraven a canvi d'ensenyar. La història de l'educació occidental està travessada des del començament per aquesta tensió entre el saber com a bé que forma la persona i el saber com a mercaderia, i les pancartes de Santiago en són un dels últims capítols.

* * *

Durant molt de temps la balança va semblar decantar-se, almenys de paraula, cap a l'educació com a bé comú. Des del segle XVIII el projecte educatiu modern va quedar lligat a l'Estat nacional, i l'escola pública, gratuïta i obligatòria es va presentar com a pilar de la república. Prússia va ser un dels primers estats a organitzar un sistema d'escolarització obligatòria, amb el reglament escolar del 1763, i el seu model es va imitar a Europa i a Amèrica.[2] Aquella escola distava molt de ser un paradís, però s'entenia a si mateixa com a dret i com a servei públic.

Al segle XX Paulo Freire va denunciar l'«educació bancària», en què el mestre diposita continguts al cap buit de l'alumne tal com s'ingressen diners en un compte.[3] La metàfora va resultar més exacta del que semblava. En aquells mateixos anys, els economistes del capital humà ja tractaven l'educació, literalment, com a inversió, i en les dècades següents aquesta idea va passar dels manuals d'economia a les polítiques educatives.

* * *

Xile va ser un dels primers laboratoris. A principis dels anys vuitanta, en plena dictadura i amb l'assessorament d'economistes formats a Chicago, es va traspassar l'educació pública als municipis, es va introduir una subvenció per alumne que seguia l'estudiant allà on anés i es va encoratjar la creació de col·legis privats subvencionats, molts amb ànim de lucre. Poc després es va crear una prova nacional estandarditzada els resultats de la qual s'acabarien publicant perquè les famílies poguessin «triar». L'educació es va convertir en un mercat i les famílies, en clientela.

Les conseqüències van arribar amb els anys i tenen xifres. A principis d'aquest segle la segregació socioeconòmica de les escoles xilenes figurava entre les més altes dels països de l'OCDE: els infants pobres i els infants rics estudiaven, cada vegada més, en col·legis diferents.[4] El 2005 es va crear el Crèdit amb Aval de l'Estat per finançar els estudis superiors a través dels bancs, i tota una generació va aprendre a entrar a la vida adulta amb un deute. I els professors van pagar la part que els tocava. Quan l'educació va passar als municipis el 1981, els nous ocupadors van deixar d'aplicar als docents un reajustament salarial que els corresponia. Aquest «deute històric» va trigar més de quaranta anys a ser reconegut: la llei que el repara es va promulgar el gener de 2025, preveu pagaments a uns cinquanta-set mil docents fins al 2031 i, segons el Colegio de Profesores, arriba tard per a més de vint mil que van morir esperant-lo.[5] Poques imatges diuen millor què vol dir precaritzar una professió.

Vaig créixer dins d'aquell experiment i sé que el neoliberalisme, a més d'un paquet de polítiques, és una forma de vida. S'aprèn a pensar el futur com a deute, els estudis com a inversió i el fracàs com a culpa privada. D'aquí van sortir les mobilitzacions del 2006 i del 2011.

* * *

La història xilena té una segona part que cal explicar amb compte, perquè desmenteix la idea que aquestes coses són irreversibles i, alhora, ensenya fins a quin punt és difícil revertir-les.

Les mobilitzacions van aconseguir lleis. La Llei d'Inclusió Escolar del 2015 va prohibir el lucre, la selecció d'alumnes i, de manera gradual, el copagament en els col·legis que reben diners públics, i va posar en marxa un sistema centralitzat d'admissió que avui organitza l'accés a la gran majoria de places escolars del país. La llei de carrera docent del 2016 va apujar els salaris inicials i va augmentar el temps no lectiu dels professors fins al 35 % de la jornada, tot i que va lligar la progressió

professional a avaluacions que molts docents viuen com una nova forma de control. El 2017 una altra llei va començar a treure l'educació pública dels municipis per traspassar-la a setanta serveis locals dependents d'un sistema nacional.[6]

Els resultats són reals i parcials. Un estudi del Centre d'Investigació Avançada en Educació de la Universitat de Xile, presentat el juliol de 2026 amb dades de 2,7 milions d'estudiants, estima que la segregació escolar es va reduir prop d'un 10 % des del 2015 fins als nivells més baixos dels últims vint anys, i associa aquesta reducció sobretot a dues polítiques: la subvenció escolar preferent per a alumnes vulnerables, vigent des del 2008, i la Llei d'Inclusió Escolar. La presentació pública de l'estudi informa d'una associació estadística, no d'una prova causal concloent. L'efecte del sistema d'admissió encara es discuteix, el Govern impulsa el 2026 una reforma d'aquest mateix sistema, i ningú no discuteix que la segregació continua sent alta.[7] El traspàs als serveis locals avança més lentament del que estava previst. Des del gener de 2026 funcionen trenta-sis dels setanta serveis que preveia la llei, i el calendari s'ha allargat diverses vegades; quan vaig acabar aquest llibre, el Senat debatia un projecte per reprogramar els serveis pendents amb el 2030 com a límit. La reforma del crèdit universitari continuava sense resoldre's: a mitjan 2025, dos de cada tres deutors estaven en mora i, en més de la meitat dels casos, l'Estat s'havia hagut de fer càrrec del deute.[8]

El que una generació havia après a veure com a natural va resultar ser una decisió política que una altra generació va poder començar a desfer. El mercat, però, deixa sediments: hàbits, expectatives, institucions i deutes que no es dissolen amb una llei. És una lliçó que no s'ha d'oblidar quan es parla de plataformes.

* * *

El que a Xile va ser brutal, en altres països va arribar a poc a poc. Un mercat educatiu necessita una moneda comuna per comparar els proveïdors, i aquesta moneda són els resultats de les proves estandarditzades publicats en rànquings. A escala internacional, l'informe PISA de l'OCDE ha alimentat la idea que la qualitat d'un sistema educatiu es pot reduir a una xifra i comparar entre països. Cada tres anys els seus resultats porten titulars alarmats, reformes fetes a corre-cuita i viatges d'estudi a Finlàndia.

Aquí hi ha una objecció seriosa, i em sembla honest recollir-la. Els defensors de l'avaluació estandarditzada recorden que, sense dades comparables, moltes desigualtats serien invisibles. Van ser precisament les proves les que van mostrar, a Xile i en altres llocs, quant pesava l'origen social en els resultats, i aquestes dades han servit per reclamar més recursos per a les escoles pobres. Aquest mateix capítol en fa servir. Tenen raó, i el problema no és mesurar. És el que es fa amb la mesura quan es converteix en moneda d'un mercat: classificar escoles perquè competeixin, premiar o castigar docents segons els números, ensenyar per a la prova.

Hi ha un mecanisme més subtil que explica com es justifica tot això. Abans que un dispositiu intervingui en alguna cosa, aquesta cosa s'ha d'haver definit com a problema. L'abandonament escolar es pot llegir com un fracàs de l'alumne, a qui caldrà motivar o reconduir. Es pot llegir com un fracàs de l'escola, que no va saber oferir-li res que li importés, o com a símptoma d'una estructura que reparteix malament les oportunitats i després culpa la gent de no aprofitar-les. Cada lectura posa en marxa un dispositiu diferent, i la racionalitat neoliberal tendeix a triar la primera, la que converteix els problemes en mancances personals. És el mateix gest de l'empresari de si mateix, ara a escala d'institució.

Cap assignatura no ensenya aquestes coses. S'aprenen en la forma de l'escola, en els seus rituals d'avaluació, en els rànquings i en els premis. El que transmet aquest currículum ocult és un sentit comú: que l'èxit depèn de l'esforç de cadascú, que la competència treu el millor de les persones, que el que no es pot mesurar no existeix, que educar-se és invertir. La vella distinció romana torna invertida, perquè ara es valora el que és servil i es retalla el que és liberal, començant per les humanitats i les arts.

Michael Sandel ha mostrat que alguns béns es malmeten quan es converteixen en mercaderia. Si als infants se'ls paga per cada llibre que llegeixen, potser llegeixen més, però aprenen a veure la lectura com una feina que es fa per diners.[9] Plató ja ho intuïa davant dels sofistes: el saber que es compra és un altre saber.

* * *

En l'entorn digital la mercantilització pren formes noves i, a primer cop d'ull, paradoxals, perquè moltes vegades surt gratis. Grans empreses tecnològiques ofereixen les seves eines a les escoles a canvi de res o de gairebé res, i per a una administració amb poc pressupost l'oferta és difícil de rebutjar.

Es repeteix molt que quan el producte és gratis, el producte ets tu. La frase té la seva part de veritat, tot i que «gratis» no vol dir el mateix a tot arreu. Hi ha plataformes públiques, com ara EducaMadrid, que una administració manté amb diners dels impostos, en servidors propis i amb programes majoritàriament lliures;[10] el seu cost és real, encara que la família no el vegi, i no té cap altre negoci que el servei. Hi ha infraestructures acadèmiques, com els campus virtuals que moltes universitats gestionen pel seu compte. Hi ha iniciatives cooperatives i comunitàries que ofereixen serveis a escoles a canvi de quotes modestes i

amb regles que decideixen els seus membres. I hi ha suites corporatives gratuïtes per a l'educació, com ara Google Workspace for Education o Microsoft 365, en què el preu zero forma part d'una estratègia comercial.

Fins i tot entre aquestes últimes cal ser precís. Google distingeix en els seus contractes educatius entre serveis principals, com Gmail, Drive o Classroom, en què es compromet a no mostrar publicitat ni utilitzar les dades amb finalitats publicitàries, i serveis addicionals, com YouTube o Maps, que es regeixen per condicions més generals.[11] L'empresa no guanya diners venent anuncis als alumnes a Classroom. El que n'obté és una altra cosa, i el cas danès del capítol 5 ajuda a veure-ho: l'ús de les petjades per mantenir i millorar els seus productes i, sobretot, l'hàbit. Milions d'infants aprenen a treballar i a comunicar-se dins d'un ecosistema concret, i quan acabin l'escola hi continuaran perquè els semblarà el que és natural. L'escola presta la seva autoritat i el seu públic, i l'empresa cobra en costum.

A més, les escoles queden lligades. Els seus documents i els seus processos depenen d'eines que no controlen, i canviar de proveïdor resulta car i feixuc. Amb aquesta captivitat es perd el que podríem anomenar sobirania educativa, la capacitat d'una comunitat de decidir les seves eines i saber què fan.

* * *

Com es produeix aquest lligam s'entén millor de prop. Entre el 2022 i el 2023 vaig participar en el projecte edDIT, que va estudiar amb entrevistes i grups de discussió l'ús de plataformes digitals en sis centres educatius de Catalunya, des d'un institut de màxima complexitat a Tarragona fins a una escola rural del Solsonès.[12] El que vam trobar no va ser una història d'imposició ni una de lliure elecció. Van ser decisions petites, preses per raons comprensibles, que acaben tenint conseqüències que ningú no va decidir.

Al centre de Tarragona, Google Classroom no va entrar després d'una deliberació pedagògica. Va arribar amb els Chromebooks, quan el centre va canviar la infraestructura informàtica, i des d'aleshores organitza tant la gestió com l'ensenyament. En una escola de Barcelona hi havia una certa preocupació per la plataforma que el mateix centre havia triat. A Esplugues de Llobregat, els responsables d'un altre centre defensaven el seu Moodle precisament perquè no pertanyia a cap empresa, i tot i així alguns docents feien servir Google Classroom pel seu compte, en paral·lel. Una altra escola de Barcelona, que abans ho feia tot amb Google, havia començat a utilitzar la plataforma impulsada per Xnet, tot i que encara convivia amb Classroom. I a l'escola rural, Google Classroom apareixia com una eina que ajudava a desenvolupar el projecte educatiu del centre i facilitava el treball cooperatiu.

El desacord travessava tots els actors. Una activista pels drets digitals sostenia que l'administració catalana havia promogut activament l'entrada de Google al sistema educatiu mitjançant un conveni que no va passar per un concurs públic. Un representant d'una de les grans tecnològiques defensava que «les eines només tenen sentit si serveixen per complir els objectius pedagògics que estableixen els docents» i que l'alumnat s'ha de familiaritzar amb el món en què viu. Cap de les dues posicions no era absurda, i totes dues tenien interessos.

La conseqüència més clara la vaig trobar després, en les entrevistes del 2025, i no tenia res a veure amb cap gran decisió. Una investigadora universitària molt crítica amb les plataformes corporatives em va dir: «Jo, sent conscient que Google extreu les meves dades i les dels meus estudiants, continuo utilitzant les seves eines, bàsicament per comoditat». Una altra investigadora va anar més lluny: «Fa set anys vaig deixar d'utilitzar programari lliure a l'ordinador de la feina perquè no podia treballar amb ningú». I va afegir la frase que resumeix millor el problema: «tu no faràs servir una cosa que només utilitzes tu per comunicar-te, perquè aleshores amb qui et comunicaràs?».

Aquí rau el lligam. Ningú no ha d'obligar ningú. N'hi ha prou que la majoria dels col·legues, les famílies i l'administració facin servir la mateixa eina perquè sortir-ne tingui un cost que pocs poden pagar tot sols. La dependència és social abans que tècnica, i per això les sortides individuals fracassen tan sovint.

* * *

Algunes administracions han decidit fer-hi alguna cosa. L'octubre de 2021 el Ministeri d'Educació francès va donar instruccions als rectors per aturar qualsevol desplegament o ampliació d'Office 365 i de les eines de Google als centres, i el novembre de 2022 ho va fer públic en una resposta parlamentària: les ofertes gratuïtes d'aquestes empreses no s'ajustaven a la doctrina de l'Estat sobre el núvol ni a les regles de la contractació pública, que no admeten que una empresa regali el que unes altres haurien de vendre, i el ministeri les considerava contràries al reglament europeu de protecció de dades.[13] A Barcelona, la inquietud d'un grup de famílies per les dades dels seus fills va donar origen el 2018 al projecte de Digitalització Democràtica de l'Educació, que l'organització Xnet va desenvolupar amb l'Ajuntament, el Consorci d'Educació i la federació d'associacions de famílies. Des del 2021 s'ha provat en onze centres públics de la ciutat, amb un conjunt d'eines lliures i auditables allotjades en servidors sota control públic.[14]

Fa dècades que Richard Stallman diu que l'escola hi té una responsabilitat especial. Ensenyar amb programes privatius educa en la dependència, mentre que el programari lliure, que es pot estudiar, modificar i compartir, permet educar en l'autonomia i la cooperació.[15] Coincideixo amb ell en l'essencial i, tanmateix, seria deshonest presentar el programari lliure com una solució màgica.

Un programa lliure no forma ningú per si sol, i els docents necessiten temps per aprendre eines noves que sovint són menys polides que les comercials. Requereix manteniment: servidors, actualitzacions, còpies de seguretat i tècnics que responguin quan alguna cosa falla un dilluns a les vuit. Planteja problemes d'interoperabilitat, perquè les famílies, les universitats i altres administracions fan servir altres formats i altres plataformes, i ja hem vist que una investigadora convençuda el va acabar abandonant perquè no podia treballar amb ningú. Té riscos de seguretat propis, i un servidor públic mal mantingut pot protegir pitjor les dades que una gran empresa amb equips especialitzats. Pot agreujar la desigualtat institucional, perquè una administració rica pot sostenir la seva pròpia infraestructura i un petit municipi rural no, i el resultat podria ser un sistema de dues velocitats, amb sobirania per a uns i dependència per als altres. I molts projectes depenen de subvencions i de persones entusiastes, de manera que, quan s'acaben els diners o la gent es cansa, s'apaguen.

Res d'això no anul·la l'argument. El desplaça. L'alternativa a la dependència no és que cada escola munti el seu servidor, sinó que les administracions públiques inverteixin, cooperin entre elles i comparteixin infraestructures, igual que en el seu moment van construir xarxes de biblioteques o de centres de salut. El programari lliure és una condició necessària perquè l'escola pugui entendre les seves eines. Perquè les pugui sostenir, també calen diners públics, continuïtat i voluntat política.

* * *

L'altra cara de la mercantilització és la desigualtat. La digitalització es va vendre com una manera de democratitzar el coneixement, i a la pràctica ha tendit a reproduir, amb un altre aspecte, les desigualtats de sempre.

Quan es parla de «bretxa digital» se sol pensar només en qui té aparell i connexió. Aquesta bretxa existeix, i la pandèmia del 2020 la va deixar a la vista de tothom. Jan van Dijk ha mostrat que hi ha més capes: la bretxa d'ús, que depèn del que cadascú sap fer amb la tecnologia, i la d'apropiació, que té a veure amb la capacitat d'entendre-la i aprofitar-la amb sentit crític.[16] Dues alumnes amb el mateix aparell poden fer coses molt diferents, i aquesta diferència la marquen el capital cultural, l'acompanyament i l'escola. Per això els programes que reparteixen ordinadors sense projecte pedagògic cauen en una mena de fetitxisme, i per això la meritocràcia funciona aquí com a coartada: els avantatges heretats passen per mèrits i els desavantatges, per fracassos personals.

A això s'hi suma la desigualtat que fabriquen els mateixos sistemes. Ruha Benjamin ha mostrat que els algorismes aprenen de dades que arrosseguen els prejudicis socials i tendeixen a reproduir-los amb aparença de neutralitat.[17] En una escola, això pot voler dir un sistema de predicció que penalitza alumnes de determinats barris perquè, en el passat, alumnes semblants van treure pitjors notes. L'algorisme prediu el futur amb el passat, i en fer-ho ajuda a fer que el futur se li assembli.

* * *

Queda una forma de mercantilització que es disfressa del contrari d'un mercat, el joc. La gamificació porta a l'escola punts, nivells, insígnies, classificacions i premis, i es presenta com una manera de motivar. Em refereixo aquí a les formes de gamificació que organitzen l'activitat mitjançant recompenses externes, classificacions, insígnies i pressió per completar, no a qualsevol ús pedagògic del joc: aplicacions que donen i treuen punts per la conducta o que converteixen les preguntes de classe en concursos amb classificació.

L'antropòloga Natasha Dow Schüll va passar anys estudiant el disseny de les màquines escurabutxaques de Las Vegas i va mostrar que estaven pensades per fer entrar el jugador en un estat d'absorció que els mateixos jugadors anomenaven «la zona», on perdien la noció del temps.[18] Les recompenses variables, la resposta immediata i l'absència de pauses són els mateixos recursos que fan servir les xarxes socials i, en una versió més suau, algunes eines de gamificació escolar. Quan el premi es converteix en la raó principal per participar, l'activitat corre el risc de valer només per la recompensa. Un noi que llegeix únicament per sumar punts aprèn sobretot a sumar punts, com l'infant de Sandel a qui pagaven per llegir.

El joc és una altra cosa. Johan Huizinga el va definir a *Homo ludens* com una activitat lliure, amb regles acceptades lliurement, que té el seu fi en si mateixa.[19] Es juga per jugar, i per això obre un espai on les regles del món ordinari queden en suspens. Aquesta gamificació copia la forma del joc i li pot prendre l'essencial: quan tot compta per a alguna cosa, ja no es juga per jugar. Com el sofista que venia aparença de saviesa, corre el risc de vendre aparença de joc.

* * *

El que no té preu, deia la vella distinció de les arts liberals, és el que fa lliure una persona. El joc de Huizinga, la *Bildung* de Gadamer i l'examen de Sòcrates tenen això en comú: el seu fi és en ells mateixos. Per això formen.

Al mercat li costa suportar allò que no serveix per a res, i de tot el que l'escola ha convertit en mercaderia hi ha un bé que arrossega els altres: el temps per pensar sense rendir, per equivocar-se sense que quedi registrat, per jugar sense punts, per parlar sense un objectiu. Els grecs l'anomenaven *skholé*.

8. Temps lliure

Els grecs anomenaven *skholé* el temps que no estava ocupat per la necessitat. D'aquesta paraula ve la nostra «escola», i costa no veure-hi una ironia. El lloc que avui associem amb horaris, terminis, deures i notificacions es va anomenar, en el seu origen, oci.

Els filòsofs belgues Jan Masschelein i Maarten Simons han escrit una defensa de l'escola que parteix d'aquesta etimologia.[1] Per a ells, el que és propi d'allò escolar és suspendre una estona les urgències del món: la família, la feina, la utilitat, l'origen social. A l'aula, durant unes hores, un text, una equació o una pregunta històrica es posen damunt la taula per ser estudiats per si mateixos, sense que hagin de servir immediatament per a res. Allò que moltes reformes retreuen a l'escola, la seva lentitud i la seva distància respecte del mercat, és precisament el que la fa valuosa.

Penso en la noia del primer capítol, la que obre l'aplicació de l'institut i hi troba un gràfic de barres abans que la tasca. A ella ningú no li ha alliberat el temps. L'hi han omplert. De les quatre operacions de la plataforma, la que més ha transformat l'escola és, crec, la que ordena el temps. Per aquí comença qualsevol resistència que valgui la pena.

* * *

En els darrers anys molts governs han decidit actuar sobre l'objecte més visible de tots, el telèfon mòbil. L'informe de la UNESCO del 2023 constatava que menys d'un de cada quatre països l'havia prohibit a les escoles, i defensava que la tecnologia, mòbils inclosos, només fos a l'aula

quan estigués al servei de l'aprenentatge. El panorama va canviar de pressa: a finals del 2024, segons el seguiment del mateix equip de l'informe, el 40 % dels sistemes educatius ja tenia alguna prohibició. A Catalunya, on visc, el Departament d'Educació el va restringir el gener del 2024 i el juny del 2025 en va anunciar la prohibició total a totes les etapes obligatòries a partir del curs següent, dins i fora de les aules, juntament amb la retirada progressiva de pissarres digitals i tauletes a l'educació infantil.[2]

No m'oposo a aquestes mesures. Les distraccions que mesura PISA són reals, i molts docents les han rebudes amb alleujament. Tampoc no van néixer només dels governs. En el projecte USMOV, que entre el 2020 i el 2022 va estudiar l'ús del mòbil en instituts espanyols i del qual vaig analitzar els materials de Barcelona, el director d'un institut públic explicava així la pressió que rebia: «Com que la família no pot controlar l'ús d'oci del mòbil, passen a l'escola la responsabilitat de prohibir-lo, d'actuar disciplinàriament». La prohibició respon a un problema real i, alhora, trasllada a l'escola una tasca que la societat no sap resoldre en cap altre lloc.[3]

El que m'interessa és allò que aquestes mesures deixen intacte. Es prohibeix l'aparell i es conserva el dispositiu. El telèfon es queda a la motxilla, però el compte corporatiu, l'aula virtual, la tasca que venç a les 23:59 i el missatge a les famílies a les nou i vint de la nit continuen allà, i el que l'escola ha tret de la classe torna a entrar a casa a través de la mateixa escola. La prohibició del mòbil ataca la part del problema que es veu i que es pot confiscar. La infraestructura, que no es veu, amb prou feines es discuteix.

Aquí rau, em sembla, la diferència entre una política sobre aparells i una política sobre el temps. La primera pregunta quins objectes entren a l'aula. La segona pregunta quines parts de la vida d'un infant pertanyen a l'escola, a quines hores, i qui decideix quins rastres se'n guarden.

* * *

Es pot fer resistència a alguna cosa que fabrica els nostres propis desitjos? Si el poder ens governa a través de la llibertat, qualsevol rebel·lia podria ser una altra peça del mateix engranatge. És una versió pràctica de l'objecció de Fraser que vaig discutir al tercer capítol.

Foucault es va trobar moltes vegades amb aquest retret, i la seva resposta passava per desmuntar una imatge equivocada del poder. Ell el va pensar com una xarxa de forces que es mouen, es tensen, es desequilibren. En el primer volum de la *Historia de la sexualidad* va escriure que allà on hi ha poder hi ha resistència, i que aquesta no es troba mai en una posició d'exterioritat respecte del poder.[4] No existeix un lloc pur del gran Rebuig. Hi ha resistències en plural, solitàries o concertades, espontànies o calculades. La conseqüència és menys descoratjadora del que sembla. Si la resistència no ve de fora, tampoc no cal buscar-la en un defora inabastable. És als llocs on la xarxa no acaba de tancar.

En una conferència del 1978, Foucault va proposar una de les definicions de la crítica més útils per a qui treballa en una escola. La crítica, va dir, és l'art de no ser governat d'aquesta manera, per aquestes persones, en nom d'aquests principis i per mitjà d'aquests procediments.[5] Ningú no demana viure sense govern. El que es diu és més modest i més concret: així no. Per començar a criticar no cal tenir a punt una alternativa completa. N'hi ha prou d'identificar una manera precisa de ser conduït i negar-s'hi.

* * *

El cas més clar que conec d'un «així no» dit en veu alta va passar a Anglaterra l'agost del 2020.

Amb els exàmens cancel·lats per la pandèmia, l'organisme que regula les qualificacions, Ofqual, va decidir que les notes finals de batxillerat no serien les que proposaven els professors, que considerava inflades respecte dels anys anteriors, sinó les que calculés un model estadístic. El model prenia com a punt de partida els resultats històrics de cada centre en cada assignatura i hi ajustava les notes dels alumnes d'aquell any. Quan es van publicar els resultats d'A level a Anglaterra, el 39 % de les notes proposades pels docents havia baixat almenys un grau. En les assignatures amb cinc alumnes o menys es mantenia la nota del professor, perquè el model no es podia aplicar amb fiabilitat a grups tan petits, i aquests grups abundaven als centres privats. Una alumna brillant d'un institut amb mals resultats en el passat podia veure com li rebaixaven la nota pel que havien fet altres abans que ella.[6]

Els estudiants van sortir al carrer. Davant del Ministeri d'Educació, a Londres, van corejar un lema que va fer la volta al món i que aquí tradueixo amb decòrum: «al diable l'algorisme». En pocs dies el Govern va rectificar: el 17 d'agost va anunciar que cada estudiant rebria la nota proposada pel seu centre o la calculada, la que fos més alta.

L'episodi condensa gairebé tot el que aquest llibre ha intentat dir. Mostra un algorisme que prediu el futur amb el passat i converteix l'origen en destí. Mostra un poder que es presentava com a tècnic i neutral i que es va revelar profundament polític. I mostra que aquestes decisions es poden discutir i desfer quan la gent afectada entén què està passant i actua plegada. Els estudiants anglesos no van rebutjar l'avaluació. Van rebutjar que la decidís una fórmula opaca en lloc d'algú que els coneixia.

* * *

La majoria de les resistències són molt menys espectaculars. Foucault va anomenar «contraconductes» les maneres de comportar-se que s'aparten de com se'ns vol conduir.[7] El professor que decideix no fer servir a la seva classe una aplicació de punts de conducta ja exerceix aquesta crítica. També aquella estudiant que demana que el seu assaig el llegeixi una persona i no un detector automàtic, o aquell claustre que es pren una tarda per discutir quina plataforma adoptar en lloc d'acceptar la que va arribar per correu des de l'administració. Michel de Certeau va anomenar tàctiques aquests gestos, propis de qui no té un territori propi i aprofita les ocasions que li ofereix el terreny aliè.[8] No canvien el sistema. Li guanyen uns metres.

Hi ha resistències que l'escola sol menysprear. Penso en el professor veterà que no s'adapta a l'última eina, en qui rebutja la tecnologia que només afegeix feina, en qui continua llegint en veu alta encara que això no generi cap dada. És fàcil acusar-los de resistència al canvi, i de vegades l'acusació és justa. Altres vegades el que defensen és un saber de l'ofici acumulat durant anys, el de qui ha vist arribar i marxar moltes modes pedagògiques.

També hi ha resistències que s'apropien de la tecnologia per capgirar-la. A Xile, els estudiants del 2006 i del 2011 van organitzar algunes de les mobilitzacions més grans de la història recent del país, i bona part d'aquesta organització va passar per les xarxes socials i els telèfons. Els mateixos aparells que l'escola considerava una distracció van servir per coordinar, convocar i explicar al país el que estava passant. I hi ha resistències contra el mesurament mateix. Als Estats Units, el moviment conegut com a *opt-out* va dur centenars de milers de famílies a refusar que els seus fills fessin els exàmens estatals, i a Xile la campanya «Alto al SIMCE», impulsada el 2013 per acadèmics, docents i estudiants, va

qüestionar la prova que durant dècades havia alimentat el mercat escolar. Cap d'aquestes iniciatives no demanava abolir l'avaluació. En demanaven una altra, formativa i atenta al context.

* * *

Seria deshonest acabar amb una celebració de les petites resistències, com si fossin suficients. L'asimetria de forces és enorme. El professor que es nega a fer servir la plataforma corporativa es pot quedar aïllat. La mare que no vol que el seu fill tingui un compte d'una gran empresa descobreix que, sense aquest compte, el nen no pot veure les seves tasques.

Hi ha un risc més subtil. Quan la resistència esdevé una elecció privada d'estil de vida (desconnectar-se, criar els fills sense pantalles, buscar una escola alternativa), acaba sent un privilegi de qui s'ho pot pagar, i deixa intacte el sistema per a tots els altres. La desconnexió corre el perill de convertir-se en un bé de luxe. L'empresari de si mateix també sap fer de la seva resistència un producte.

Per això les resistències que de debò transformen alguna cosa solen ser col·lectives. El que no pot fer un docent ho pot fer un claustre, i el que no aconsegueix una escola ho pot exigir una xarxa d'escoles. Les lleis xilenes del 2015 i del 2017 no les va arrencar ningú en solitari. El cas danès va començar amb la queixa d'un pare, però el va resoldre una autoritat pública aplicant una llei europea que existia perquè molta gent havia lluitat per ella, i el va resoldre sense expulsar ningú, canviant les condicions de l'ús.

* * *

Moltes d'aquestes pràctiques tenen un aire de família que la filosofia feminista va ajudar a anomenar. Nel Noddings va descriure una ètica de la cura que posa en primer pla l'atenció a la persona concreta i la reciprocitat, i va arribar a proposar que la tasca principal de l'escola fos tenir cura dels seus estudiants i ensenyar-los a tenir cura: de si mateixos, dels altres, del món i de les idees.[9]

Portada a l'escola de les plataformes, aquesta ètica té conseqüències concretes. Vol dir que cap alerta sobre un alumne no es resolgui sense una conversa amb una persona, que és el que Georgia State diu que ha fet, a diferència d'un semàfor que només avisa. Vol dir posar horaris a la comunicació entre centre i famílies i reduir les tasques en línia que només serveixen per generar registres. Vol dir també fer lloc a l'avorriment. Walter Benjamin va escriure que l'avorriment és l'ocell de somni que cova l'ou de l'experiència, i que n'hi ha prou amb un murmuri en el fullatge per espantar-lo.[10] Una escola que no deixa ni un minut buit espanta l'ocell.

bell hooks, que escrivia el seu nom en minúscules perquè l'atenció anés a les seves idees i no a la seva persona, va portar aquesta ètica a l'aula. A *Enseñar a transgredir* va explicar com va aprendre, a les escoles segregades del sud dels Estats Units, que estudiar podia ser una forma de llibertat, i com després, a l'escola integrada, va descobrir que també podia ser una forma d'obediència.[11] Per a ella, ensenyar exigia comprometre's amb el creixement dels alumnes i assumir que la pedagogia és un acte polític encara que ningú no ho digui. Marina Garcés, des d'una altra tradició, ha insistit que no som individus aïllats que després es relacionen, sinó éssers coimplicats en un món comú, i que pensar seriosament suposa fer-se càrrec d'aquesta implicació.[12] Totes

dues desconfien d'una educació que forma individus aïllats per competir, i totes dues imaginen l'aula com un dels pocs llocs on encara es pot assajar alguna cosa en comú.

* * *

Hi ha una última forma de resistència que vull recordar, i és la més antiga. En els seus darrers cursos, Foucault va tornar a les pràctiques de la cura de si dels grecs i els romans: els exercicis d'escriptura, l'examen de la jornada, les cartes de Sèneca a Lucili. Alguns lectors van veure en aquest gir una retirada cap a allò privat. Crec que és el contrari. L'antiga cura de si no va estar mai separada de la cura dels altres i de la ciutat, i requeria exactament el que avui escasseja: temps, atenció sostinguda, conversa amb un mestre que digués la veritat sense embuts.

Tenir cura de si, en aquest sentit, seria refusar que la pròpia relació amb un mateix la gestionin les mètriques del rendiment. Recuperar l'examen socràtic enfront del gràfic de barres, i fer-ho amb altres, perquè aquest examen sempre ha necessitat algú al davant.

* * *

Per anomenar la direcció cap a la qual apunten aquestes pràctiques proposo una paraula: *edutropia*. La formo amb *edu*, d'educació, i *tropos*, que en grec vol dir gir, volta, manera de fer alguna cosa. La prefereixo a «utopia», que va inventar Thomas More el 1516 i que vol dir, literalment, cap lloc. Les utopies educatives, de la *República* platònica ençà, han tingut la força d'imaginar el que no existeix i el defecte de congelar-ho en un model. Una edutropia no descriu cap escola perfecta. Assenyala un gir possible.

En botànica s'anomena tropisme el moviment amb què una planta s'orienta cap a un estímul, i heliotropisme el gir cap a la llum. Cap planta no arriba al sol, però totes creixen inclinades cap a ell, i aquesta inclinació dona forma a la tija. Penso l'edutropia així, com una orientació que va donant forma al creixement sense prometre que algun dia s'hi arribi.

Aquesta orientació hereta els límits que el llibre ha anat trobant: no pot ser nostàlgia de l'escola anterior a les pantalles, ni menyspreu cap als qui trien la tècnica per bones raons, ni confiança que el programari lliure resolgui per si sol el que exigeix inversió pública.

* * *

Una paraula nova no arregla res si no toca de peus a terra. Proposo quatre direccions, que són les quatre coses que, al meu parer, s'han anat prenent a l'escola.

La primera és el temps. Defensar avui la *skholé* vol dir protegir hores sense pantalla i ritmes lents, posar límits horaris a les tasques i als missatges, acceptar activitats que no deixen registre i converses que no arriben a cap conclusió. És la direcció que dona títol a aquest capítol, i la que les prohibicions del mòbil no abasten.

La segona és la cura. Vol dir retornar l'avaluació a la seva funció formativa, que la recerca avala, i apartar-la del rànquing. Vol dir també que cap decisió important sobre un alumne, una nota, una alerta o una derivació, no la prengui un sistema automàtic sense que una persona la revisi i la pugui explicar. El reglament europeu de protecció de dades ja limita les decisions basades únicament en tractaments automatitzats que afecten de manera significativa les persones.[13] L'escola podria ser el primer lloc on aquest principi es prengués seriosament.

La tercera és la privacitat. Recollir només les dades necessàries, saber on es guarden i durant quant de temps, i distingir, com va fer l'autoritat danesa, entre les dades que calen per prestar un servei i les que una empresa voldria per als seus propis fins. Preferir infraestructures públiques o cooperatives quan sigui possible, i exigir, quan no ho sigui, contractes que es puguin llegir i complir. Protegir, en definitiva, aquest lloc ocult que, segons Arendt, necessita tot el que creix.

La quarta és la deliberació col·lectiva. Tornar a preguntar pels fins de l'escola als claustres, als consells escolars i als parlaments, i fer-ho també amb els fins que viatgen dins dels indicadors, perquè es discuteixin amb la mateixa serietat que els que s'escriuen a les lleis. Decidir en comú quines plataformes s'adopten i amb quines condicions. I conrear la cultura tècnica de què parlava Simondon, la que permet entendre el que es fa servir, començant aviat, implicant-hi les famílies i sense reduir-la a fer anar aplicacions. L'informe de la UNESCO del 2023 demana, amb altres paraules, una cosa molt semblant: que cap tecnologia no entri a les aules sense proves que serveixi, sense regulació i sense docents preparats.

Cap d'aquestes direccions no té sentit si es queda en unes poques escoles amb recursos. L'edutropia o és una lluita per la igualtat o es converteix en una pedagogia refinada per a elits.

* * *

Fins aquí, les quatre direccions semblen compatibles, i signar una llista de béns compatibles no costa res. La prova d'una orientació és el que fa quan aquests béns xoquen entre si, i xoquen sovint.

Pensem en un claustre que decideix protegir el temps dels seus alumnes. Acorda que no hi haurà lliuraments després de les set de la tarda ni durant el cap de setmana, que els docents no enviaran missatges fora de l'horari escolar i que la plataforma deixarà de notificar a la nit. És

exactament el que he defensat en aquestes pàgines. Al cap de poc, una tutora planteja el cas d'un alumne que a la tarda atén el negoci familiar i que només pot treballar amb calma a la nit o el diumenge. Per a ell, el tancament de la plataforma no li protegeix el descans. Li pren l'únic temps que té. I probablement no és l'únic: el que per a uns és una conquesta de la *skholé* és, per a d'altres, una barrera més. (El cas és imaginari, però qualsevol que hagi estat tutor en coneix algun de semblant.)

El dilema no es resol renunciant a una de les dues coses. Es resol, crec, distingint entre el que la institució exigeix i el que l'alumne pot fer. El límit ha de recaure sobre les exigències: cap termini no venç a la nit, cap avís de l'escola no arriba a les deu, cap docent no està obligat a contestar el dissabte. El que no s'ha de tancar és l'accés. Els materials i els lliuraments continuen disponibles per a qui els necessiti quan pugui, sense que l'hora es converteixi en un indicador de compromís o d'esforç. Protegir el temps vol dir alliberar tothom de l'obligació d'estar disponible, i no impedir que algú faci servir el seu com li calgui.

Un conflicte semblant apareix entre la privacitat i la cura. Si l'escola deixa de registrar les absències a la plataforma per no acumular dades, pot perdre el senyal que li hauria permès trucar a temps a una família. Per a aquests casos proposo un criteri senzill: cada petjada que l'escola reculli hauria de tenir un lector, un propòsit i una data de caducitat. Un lector, és a dir, algú concret que la mira per fer alguna cosa per aquell alumne. Un propòsit que es pugui explicar a l'alumne i a la seva família. I una data a partir de la qual el registre desapareix en lloc d'acumular-se en un perfil. Un registre que ningú no llegeix no protegeix ningú, i un que no caduca acaba convertint-se en judici. La fórmula no obliga a esborrar sense més ni més: un expedient acadèmic o un registre que la llei mana conservar tenen les seves pròpies raons i els seus propis

terminis. La conservació de cada registre s'ha de justificar per la seva finalitat, per les obligacions que el regeixen i pel temps durant el qual continua sent necessari. El que es rebutja és acumular per defecte.

El tercer conflicte és el més prosaic i potser el més decisiu. Qualsevol transició tecnològica, també cap a eines lliures o públiques, costa hores de feina docent: aprendre, migrar materials, resoldre incidències, explicar els canvis a les famílies. Si aquestes hores no es reconeixen ni es paguen, l'opció més còmoda, que acostuma a ser la corporativa i gratuïta, tornarà a guanyar, com els va passar a les investigadores que vaig citar al capítol anterior, i la cura dels alumnes es pagarà amb l'esgotament dels professors. Una política que defensi la privacitat a costa del temps de qui ensenya contradiu la primera de les seves pròpies direccions.

Aquests criteris no resolen tots els casos. Donen, això sí, una manera de decidir: limitar les exigències abans que l'accés, demanar a cada petjada un lector, un propòsit i una caducitat, comptar el temps docent com un cost real i, en cas de dubte, donar prioritat a l'alumne amb menys marge. I decidir-ho amb les persones afectades al davant, alumnes i famílies inclosos, amb la possibilitat de revisar-ho al cap d'un trimestre. Això també és deliberació col·lectiva.

* * *

Res d'això no vol dir desconnectar l'escola, sinó negar-se a rebre la tècnica com un destí, interrogar-la en cada cas i discutir qui la controla i per a què.

Em queden moltes preguntes per respondre. No sé com s'ensenya a pensar en una època en què les màquines produeixen textos. Tampoc no sé del tot com fer servir allò digital sense entrar en la seva lògica comercial, ni què fer perquè l'avaluació torni a ser un diàleg. Desconfio de qui digui tenir aquestes respostes. Mentre continuïn sent preguntes, l'escola continua sent un lloc obert.

L'edutropia neix de les esquerdes del sistema i s'alimenta de gestos petits: un claustre que discuteix, una professora que llegeix en veu alta, uns estudiants que s'organitzen. Cadascun d'aquests gestos trenca una mica la idea que les coses només poden ser com són.

Epíleg. Coneix-te a tu mateix, una altra vegada

Vaig començar aquest llibre a Delfos, davant d'una inscripció a la pedra d'un temple, i hi vull tornar per acomiadar-me, perquè crec que aquella vella frase ha adquirit un sentit nou i una mica inquietant.

Durant segles, conèixer-se va ser una feina. Sòcrates baixava a l'àgora a preguntar, els estoics repassaven per escrit cada nit el que havien fet durant el dia, Agustí buscava dins seu una veritat que el superava. Calia temps, atenció, altres persones i una mica de coratge.

Avui hi ha una indústria que s'ofereix a fer-ho per nosaltres. Les plataformes saben què ens agrada, a quina hora som més vulnerables i quin contingut ens retindrà un minut més. Les plataformes escolars coneixen el ritme de cada estudiant, els seus errors habituals, la probabilitat que abandoni. Els sistemes d'intel·ligència artificial escriuen amb la nostra veu i acaben les nostres frases. Per primera vegada, el coneixement d'un mateix sembla un servei que es contracta a fora.

El que aquests sistemes ens retornen, però, és un perfil, i la distància entre un perfil i el coneixement de si és la que separa un saber utilitzat per conduir la nostra conducta d'un coneixement que ens permet interrogar aquesta conducció. El perfil és el que el sistema sap de nosaltres per governar-nos. El coneixement de si és el que arribem a saber per governar-nos nosaltres i per no deixar-nos governar de qualsevol manera. El perfil prediu el futur a partir del passat i per això ens fixa en el que vam ser. Conèixer-se deixa oberta la possibilitat de ser un altre.

* * *

L'escola que presta a les plataformes el seu públic, la seva autoritat i el seu temps rep a canvi eines que ajuden de debò, i també una manera d'entendre l'educació que gairebé ningú no ha triat.

Entre la nota, l'algorisme, el rànquing, la notificació i la intel·ligència artificial generativa s'estan redefinint quatre paraules que l'escola ha tingut durant molt de temps al seu càrrec. Aprendre s'assembla cada vegada més a deixar petjada: lliurar, completar, connectar-se, produir el rastre que el sistema sap llegir. Ser lliure es confon amb triar entre opcions que algú ha disposat abans. Fracassar és quedar per sota de la mitjana en un gràfic que es consulta a soles, i viure-ho com una culpa privada. I conèixer-se a un mateix comença a voler dir consultar el propi perfil.

Cap d'aquestes redefinicions no és inevitable. Totes són fruit de decisions concretes, de governs, d'empreses, d'administracions, de centres i també de cadascun de nosaltres, i per això es poden discutir. El cas danès, les lleis xilenes, els estudiants anglesos davant del seu algorisme i les famílies de Barcelona amb el seu projecte d'eines pròpies mostren que es pot dir «així no» i que, de vegades, s'aconsegueix.

* * *

L'educació té doble tall. Pot donar-nos eines per construir-nos amb una certa consciència i pot, alhora, emmotllar-nos per a fins que no són els nostres. Cap època no s'ha escapat d'aquesta ambigüitat. La *paideia* formava homes lliures i deixava fora la majoria. L'escola il·lustrada prometia autonomia i la fabricava amb disciplina. L'escola de mercat ofereix llibertat d'elecció i tendeix a produir persones que trien el que s'espera d'elles.

La novetat de la nostra època rau en l'escala i en la finor del mecanisme. Mai no havia estat tan íntim, tan continu i tan difícil de veure, i mai no s'havia presentat amb una cara tan amable i tan aparentment neutra. A més, bona part de la seva infraestructura pertany a unes poques empreses que no responen davant de les comunitats educatives que les fan servir.

Tampoc no vull caure en el fatalisme. La mateixa tècnica que registra pot servir perquè una alumna amb discapacitat llegeixi, perquè dues escoles llunyanes treballin juntes o perquè uns estudiants s'organitzin. El que faci depèn del sentit que li donin les comunitats educatives, de la seva disposició a discutir el que se'ls presenta com a inevitable i de la seva capacitat d'unir-se davant de poders molt més grans. La subjectivitat no està mai acabada. Es fa i es refà amb els altres, i això sempre deixa un marge.

* * *

Si hagués de resumir el que demano, diria que cal retornar a l'escola quatre coses: temps per pensar sense rendir, cura que no es redueixi a seguiment, privacitat per equivocar-se sense que l'error quedi guardat i deliberació col·lectiva sobre els seus fins i les seves eines. Res d'això no exigeix renunciar a la tècnica. Exigeix comprendre-la i decidir sobre ella en comú, igual que en altres temps es va decidir que l'escola seria pública, gratuïta i obligatòria.

Vaig dir al principi que aquest llibre naixia d'una inquietud. Arribo al final sense haver-la resolta i em sembla bé. La inquietud és l'estat natural de la filosofia i potser també d'una bona escola. Mentre hi hagi professors que es preguntin pel sentit del que fan i estudiants disposats a no creure's tot el que els diuen, l'educació continuarà tenint alguna cosa d'imprevisible, i en aquest marge encara hi cap una altra manera d'aprendre.

L'escola va imprimir durant segles el seu segell a la cera. Avui ens demana que deixem petjada. Potser la tasca és recuperar també el dret a fer alguna cosa que no hagi de deixar un registre i que, tot i així, ens canviï: una conversa, una lectura, una pregunta que no es lliura a ningú.

Coneix-te a tu mateix, deia la pedra de Delfos. Avui potser caldria gravar-hi una línia més a sota: i no deixis que ningú ho faci per tu.

Notes

1. El segell a la cera

1. Plató (ca. 369 a. e. c./1988), *Teetet*, 191c-d.

2. Aristòtil (ca. 335-323 a. e. c./1988), *Política*, I, 2, 1252b29-30.

3. Aristòtil (ca. 335-323 a. e. c./1985), *Ètica nicomaquea*, II, 1, 1103a33-b2.

4. Durkheim (1922/1975), cap. 1.

5. Plató (ca. 399-390 a. e. c./1981), *Apologia*, 38a.

6. Aristòtil (ca. 335-323 a. e. c./1988), *Política*, I, 13, 1260a12-13.

7. Diògenes Laerci (ca. segle III/2007), VI, 96-98.

8. Plató (ca. 385-370 a. e. c./1986a), *Banquet*, 201d-212a.

2. Una xarxa sense amo

1. Foucault (1977/1985). Cito la traducció inclosa a Agamben (2006/2014).

2. Foucault (1976/2008), cap. IV, «Método».

3. Foucault (1975/2002), tercera part, cap. 1, «Los cuerpos dóciles».

4. Agamben (2006/2014).

5. Agamben (2007/2008), cap. 2.

6. Constitución Española (1978), art. 27.2; Ley 20.370 (2009), art. 2.

7. Biesta (2006), cap. 1, i Biesta (2010).

8. Agamben (2005), «Elogio de la profanación».

9. Deleuze (1989/1990).

3. L'ànima, presó del cos

1. Kant (1803/1983), introducció; en alemany, Kant (1803/1923), pp. 441-442. Les lliçons les va publicar el 1803 el seu alumne Friedrich Theodor Rink, i els especialistes discuteixen fins a quin punt reprodueixen fidelment les paraules de Kant.
2. Plató (ca. 385-370 a. e. c./1986a), *Fedó*, 65a-d.
3. Aristòtil (ca. 350 a. e. c./1978), II, 1, 412a27-b9, i II, 2, 414a19-22.
4. Descartes (1643-1649/1999): carta d'Isabel de Bohèmia del 6/16 de maig de 1643 i resposta de Descartes del 28 de juny de 1643.
5. Foucault (1975/2002), tercera part, cap. 1, on també hi ha la fórmula sobre utilitat i obediència.
6. Foucault (1975/2002), primera part, cap. 1.
7. Fraser (1981). La crítica de Habermas, a Habermas (1985/2008), caps. IX i X.
8. Pasolini (1976/1997), secció «Gennariello».
9. Spinoza (1677/2011), III, proposició 2, escoli.
10. Spinoza (1670/2014), prefaci.
11. La Boétie (1576/2008).
12. Biesta (2015).

4. Escultors de si mateixos

1. Pico della Mirandola (1496/1988).
2. Gadamer (1960/1977), primera part, cap. 1, sobre el concepte de formació.
3. Rousseau (1762/2011), llibre V.
4. Pizan (ca. 1405/1995), primera part, caps. 1-2.
5. Wollstonecraft (1792/2018), caps. 5 i 12.
6. Kant (1784/2004). La paradoxa de la llibertat sota coacció, a Kant (1803/1983), introducció.
7. Foucault (2004/2007), lliçó del 14 de març de 1979.
8. Han (2010/2012).
9. Black i Wiliam (1998).
10. Atasay (2014).
11. Ball (2003).

12. Entrevistes semiestructurades fetes per l'autor el febrer de 2025, per a la seva recerca doctoral, a cinc especialistes i quatre docents de secundària de Catalunya i Xile. Les persones entrevistades van donar el seu consentiment informat i se citen sense noms.

5. Ser vist

1. Agustí d'Hipona (ca. 389/1947).

2. Foucault (2004/2006), lliçons de febrer de 1978.

3. Foucault (1975/2002), tercera part, cap. 3, «El panoptismo».

4. Foucault (1975/2002), tercera part, cap. 2, «Los medios del buen encauzamiento».

5. Williamson (2017).

6. Entrevistes fetes per l'autor el febrer de 2025 (vegeu les notes del capítol 4). Hi parlen un professor d'un liceu públic xilè i dos docents universitaris xilens.

7. L'afirmació institucional, a Purdue University (2013); el sistema, a Arnold i Pistilli (2012). Les crítiques, a Caulfield (2013a, 2013b) i Feldstein (2013); la simulació d'Alfred Essa la recull Straumsheim (2013). És una dada institucional, no un efecte demostrat.

8. Georgia State University (s. d., 2017) i NPR (2016). Són dades i valoracions de la mateixa institució, no avaluacions independents.

9. Rossman et al. (2021, 2023). L'assaig, amb estudiants d'ingressos baixos o de primera generació d'onze universitats assignats a l'atzar, va avaluar un assessorament proactiu intensificat i amb el suport de l'analítica, no el sistema de Georgia State com a tal. Un estudi de cas anterior i independent, però descriptiu, atribueix la millora de Georgia State a la suma de moltes iniciatives (Kurzweil i Wu, 2015).

10. Datatilsynet (2022a, 2022b, 2022c) per a Helsingør (expedient 2020-431-0061), i Datatilsynet (2024a, 2024b) per als cinquanta-tres municipis.

11. Decisió d'Execució (UE) 2023/1795 (2023); Tribunal General de la Unió Europea (2025), assumpte T-553/23; recurs de cassació C-703/25 P (Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 2025). L'anul·lació dels acords anteriors, a Tribunal de Justícia de la Unió Europea (2015), assumpte C-362/14, i Tribunal de Justícia de la Unió Europea (2020), assumpte C-311/18.

12. Deleuze (1990/1995), «Post-scriptum sobre las sociedades de control».

13. Zuboff (2019/2020), primera part.

14. Reglament (UE) 2024/1689 (2024), art. 5.1.f i annex III, punt 3. L'ajornament prové del Reglament (UE) 2026/1744 (2026), que modifica les dates d'aplicació de l'art. 113 del Reglament d'intel·ligència artificial; es va publicar al *Diari Oficial* el 24 de juliol de 2026 i va entrar en vigor el 27 de juliol.

15. Arendt (1961/1996), «La crisis en la educación».

6. La memòria fora de nosaltres

1. Plató (ca. 385-370 a. e. c./1986a), *Fedre*, 274c-275b.

2. Derrida (1972/1975), «La farmacia de Platón».

3. Stiegler (1994/2002) i Stiegler (2010/2015).

4. Comenius (1657/1986), caps. XIII i XIV.

5. Simondon (1958/2007), introducció.

6. Heidegger (1954/1994), «La pregunta por la técnica», i Heidegger (1959/1989).

7. OECD (2015), p. 3. Les dades són de PISA 2012 i mostren associacions, no efectes causals.

8. OECD (2023a, 2023b), amb dades de PISA 2022 per a alumnes de quinze anys; la comparació de l'oci digital a l'escola, a OECD (2024). Totes les diferències estan ajustades per perfil socioeconòmic.

9. UNESCO (2023a), missatges clau i recomanacions.

10. Sobre els tancaments, United Nations (2020); sobre l'abast de l'ensenyament a distància, UNICEF (2020a, 2020b). És una estimació de l'abast potencial que l'UNICEF considera optimista.

11. Liang et al. (2023). La mostra és petita i els detectors són del 2023.

12. Coley (2023).

13. Bastani et al. (2025). Experiment de camp aleatoritzat per aules, amb uns cinquanta grups de 9è a 11è grau.

14. Miao i Holmes (2023) i UNESCO (2023b). La guia proposa l'edat mínima; no la imposa.

15. Crawford (2021/2022).

7. El que no té preu

1. Ciceró (44 a. e. c./2001), I, 150-151.

2. El *Generallandschulreglement* de Frederic II (1763). Alguns territoris alemanys, com ara Württemberg o Zweibrücken, havien establert abans formes d'escolarització obligatòria.

3. Freire (1970/2005), cap. 2.

4. Valenzuela et al. (2014).

5. Ley 21.728 (2025). Les xifres de beneficiaris i el calendari de pagaments, a Meganoticias (2025); la xifra de docents morts és del Colegio de Profesores.

6. Ley 20.845 (2015), Ley 20.903 (2016) i Ley 21.040 (2017).

7. El Mostrador (2026) i Universidad de Chile (2026). Cito la presentació pública de l'estudi; l'informe complet no estava disponible quan vaig tancar el llibre.

8. Sobre els serveis locals, Ministerio de Educación de Chile (2026) i Diario Estrategia (2026); sobre el crèdit, The Clinic (2025), amb dades de la Tresoreria de juny de 2025. Són xifres que canvien de pressa.

9. Sandel (2012/2013), cap. 2.

10. Comunidad de Madrid (s. d.).

11. Google (s. d.-a, s. d.-b), condicions vigents el 2026. És la descripció contractual del mateix proveïdor.

12. Rivera-Vargas et al. (2023), del qual soc coautor. Les entrevistes del 2025 es descriuen a les notes del capítol 4.

13. Ministère de l'Éducation nationale (2022).

14. Ajuntament de Barcelona (s. d.).

15. Stallman (2002/2004).

16. van Dijk (2020).

17. Benjamin (2019).

18. Schüll (2012).

19. Huizinga (1938/2012), cap. 1.

8. Temps lliure

1. Masschelein i Simons (2012/2014).

2. UNESCO (2023a); Global Education Monitoring Report (2025), per a la dada del 2024; sobre Catalunya, VilaWeb (2025).

3. USMOV (s. d.). El projecte, finançat per l'Agència Estatal d'Investigació (PID2019-108041RB-I00), va estudiar l'ús del mòbil en instituts espanyols entre el 2020 i el 2022.

4. Foucault (1976/2008), cap. IV, «Método».

5. Foucault (1990/1995). És la conferència pronunciada davant la Societat Francesa de Filosofia el 27 de maig de 1978.

6. Ofqual (2020) i Department for Education i Ofqual (2020). La rebaixa es mesura respecte de la nota proposada pel centre.

7. Foucault (2004/2006), lliçó de l'1 de març de 1978.

8. Certeau (1980/2000).

9. Noddings (2005).

10. Benjamin (1936/2008), secció VIII.

11. hooks (1994/2021), introducció.

12. Garcés (2013, 2020).

13. Reglament (UE) 2016/679 (2016), art. 22.

Glossari

Explico aquí, de la manera més senzilla que he sabut, els conceptes que més es repeteixen al llibre. Entre parèntesis indico el capítol on es tracten amb més detall.

Ànima (pròleg, 1 i 3). En aquest llibre no designa una substància separada del cos. És el nom antic d'allò que l'educació aspira a formar: una manera de percebre, de desitjar, de jutjar i de relacionar-se amb els altres. El llibre la troba en diversos sentits, com a ideal de persona, com a interioritat, com a producte de les disciplines i com a relació amb un mateix.

Capital humà (4). Idea d'alguns economistes de l'escola de Chicago, com Theodore Schultz i Gary Becker, segons la qual les habilitats, els coneixements i la salut d'una persona són un capital que es pot invertir i que pot donar rendiment. Aplicada a l'educació, converteix estudiar en una inversió.

Datificació (5). Procés pel qual activitats humanes, com aprendre, es converteixen en dades que es poden registrar, mesurar i analitzar.

Dispositiu (2). En el sentit de Michel Foucault, una xarxa d'elements molt diferents (lleis, edificis, sabers, objectes, costums) que sorgeix en un moment històric per respondre a un problema i que, en funcionar, produeix un tipus determinat de persona. Un mòbil és un dispositiu en el sentit tècnic; la xarxa de relacions que l'envolta ho és en el sentit filosòfic.

Dividu (5). Terme de Gilles Deleuze per al subjecte de les societats de control: algú que ja no és tractat com una persona sencera, sinó com un conjunt de dades que es poden separar i analitzar per parts.

Edutropia (8). Paraula que proposo, formada amb *edu* (educació) i *tropos* (gir). A diferència d'una utopia, no descriu una escola perfecta, sinó una orientació possible: retornar a l'escola temps, cura, privacitat i deliberació col·lectiva, sense perdre de vista la igualtat.

Empresari de si mateix (4). Figura descrita per Foucault a partir de la teoria del capital humà: la persona que es tracta a si mateixa com una empresa, gestiona la seva vida com una inversió i s'avalua segons el seu rendiment. Les plataformes li donen els instruments per fer-ho de manera contínua.

Gamificació (7). Ús d'elements propis dels jocs (punts, nivells, insígnies, classificacions) en activitats que no són jocs, com aprendre o treballar, per dirigir la conducta.

Neoliberalisme (4 i 7). En aquest llibre, la idea que el mercat i la competència han d'organitzar no només l'economia sinó el conjunt de la vida social, i que l'Estat ha de crear activament les condicions perquè sigui així. Més que una política econòmica, una manera d'entendre les persones.

Oikonomia (2). Paraula grega per a l'administració de la casa. Giorgio Agamben mostra que els teòlegs cristians la van fer servir per pensar el govern diví del món i que de la seva traducció llatina, *dispositio*, prové «dispositiu».

Paideia (1). Paraula grega que designava alhora l'educació dels joves, la cultura d'un poble i l'ideal d'ésser humà al qual aspirava aquesta cultura.

Pedagogia de la petjada (pròleg, 2, 4 i 5). Nom que dono a una inversió, no a qualsevol ensenyament que demani treballs o guardi registres. L'escola sempre ha produït evidències per conversar sobre el que s'ha après i ha registrat activitat per organitzar-se. Hi ha pedagogia

de la petjada quan allò que es pot registrar comença a decidir què es reconeix com a aprenentatge, el registre es converteix en criteri per valorar la persona i produir rastres passa a ser una obligació permanent.

Performativitat (4). En el sentit de Stephen Ball, una cultura de treball en què les persones, sobretot els docents, són jutjades pels resultats que poden exhibir.

Pharmakon (6). Paraula grega que significa alhora remei i verí. Plató l'aplica a l'escriptura; Derrida i Stiegler, a tota tècnica.

Plataforma educativa (pròleg i 2). Infraestructura digital que organitza o condiciona el que passa a l'escola: la comunicació, els continguts, les tasques, l'avaluació, el seguiment dels alumnes i les dades que es recullen sobre ells. Totes ordenen el temps, decideixen què es veu, organitzen les relacions i converteixen l'activitat en mesura, però no totes pertanyen als mateixos amos ni fan servir les petjades per al mateix.

Skholé (1 i 8). Paraula grega que significava oci, temps lliure de la necessitat, i de la qual deriva «escola».

Subjectivació (2 i 3). Procés pel qual algú arriba a ser un tipus determinat de persona, amb una manera concreta de veure's i de tractar-se a si mateix. En l'obra de Foucault designa sobretot aquest efecte dels dispositius; en la de Gert Biesta, en canvi, el moment en què algú actua per si mateix i surt del motlle.

Bibliografia

Les notes citen cada obra per autor i any; quan hi ha traducció, el primer any és el de l'edició original. Les obres clàssiques indiquen, a més, la numeració canònica (Stephanus per a Plató, Bekker per a Aristòtil), que permet trobar el passatge en qualsevol edició.

Lectures comentades

Les obres que de debò han donat forma a l'argument, amb una línia sobre el que hi vaig trobar.

Per començar. Selwyn (2022): el mapa més sobri dels debats sobre tecnologia educativa, escèptic sense ser tecnòfob. Williamson (2017): com les dades van passar a governar l'educació, de l'aula al ministeri.

Capítol 1. Plató, *Teetet*, *Apologia* i *Banquet*: la cera, l'examen i el desig. Durkheim (1922/1975): la definició més franca de l'escola com a taller social.

Capítol 2. Agamben (2006/2014): la definició de Foucault i la genealogia de la paraula en un text breu. Agamben (2007/2008): l'*oikonomia* teològica, exigent però decisiva. Biesta (2006, 2010): la millor crítica que conec del llenguatge de l'aprenentatge.

Capítol 3. Foucault (1975/2002): d'aquí surt gairebé tot el que aquest llibre diu sobre disciplina, examen i ànima. Fraser (1981): l'objecció més seriosa a Foucault. Pasolini (1976/1997): l'educació que donen les coses.

Capítol 4. Foucault (2004/2007): el curs on apareix l'empresari de si mateix. Wollstonecraft (1792/2018): la resposta a Rousseau. Ball (2003): el que la cultura del rendiment fa amb qui ensenya.

Capítol 5. Deleuze (1990/1995): cinc pàgines que van anticipar l'escola de les plataformes. Zuboff (2019/2020): un model de negoci que convé no aplicar a cegues. Arendt (1961/1996): per què el que creix necessita un lloc amagat. Rossman et al. (2023): l'avaluació independent que obliga a matisar l'entusiasme per l'analítica.

Capítol 6. Derrida (1972/1975): el *pharmakon* com a clau de lectura de tota tècnica. Simondon (1958/2007): una cultura tècnica per entendre el que fem servir. UNESCO (2023a): el balanç més complet de l'evidència sobre tecnologia educativa.

Capítol 7. Freire (1970/2005): l'educació bancària. Sandel (2012/2013): per què alguns béns es fan malbé quan es venen. Rivera-Vargas et al. (2023): com entren les plataformes corporatives en escoles concretes.

Capítol 8. Masschelein i Simons (2012/2014): l'escola com a temps suspès. hooks (1994/2021): l'aula com a lloc de llibertat i de cura. Garcés (2013, 2020): pensar des de la coimplicació i defensar una escola d'aprenents.

Referències

Agamben, G. (2005). *Profanaciones* (E. Dobry, Trad.). Anagrama.

Agamben, G. (2008). *El Reino y la Gloria: Por una genealogía teológica de la economía y del gobierno. Homo sacer II, 2* (A. Gimeno Cuspinera, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada el 2007)

Agamben, G. (2014). *¿Qué es un dispositivo? Seguido de El amigo y de La Iglesia y el Reino* (M. Ruvituso, Trad.). Adriana Hidalgo. (Obra original publicada el 2006)

Agustí d'Hipona. (1947). Del maestro. A *Obras de San Agustín: Tomo III. Obras filosóficas*. Biblioteca de Autores Cristianos. (Obra original escrita ca. 389)

Ajuntament de Barcelona. (s. d.). *Suite educativa DD: Digitalización democrática*. https://ajuntament.barcelona.cat/innovaciodemocratica/es/suite-educativa-dd-digitalizacion-democratica

Arendt, H. (1996). *Entre el pasado y el futuro: Ocho ejercicios sobre la reflexión política* (A. Poljak, Trad.). Península. (Obra original publicada el 1961)

Aristòtil. (1978). *Acerca del alma* (T. Calvo Martínez, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 350 a. e. c.)

Aristòtil. (1985). *Ética nicomáquea. Ética eudemia* (J. Pallí Bonet, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 335-323 a. e. c.)

Aristòtil. (1988). *Política* (M. García Valdés, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 335-323 a. e. c.)

Arnold, K. E., i Pistilli, M. D. (2012). Course Signals at Purdue: Using learning analytics to increase student success. A S. Dawson, C. Haythornthwaite, S. Buckingham Shum, D. Gašević i R. Ferguson (Eds.), *LAK '12: Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge* (pp. 267-270). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2330601.2330666

Atasay, E. (2014). Neoliberal schooling and subjectivity: Learning to desire lack. *Subjectivity*, *7*(3), 288-307. https://doi.org/10.1057/sub.2014.12

Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, *18*(2), 215-228. https://doi.org/10.1080/0268093022000043065

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., i Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *122*(26), Article e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Benjamin, R. (2019). *Race after technology: Abolitionist tools for the New Jim Code*. Polity.

Benjamin, W. (2008). *El narrador* (P. Oyarzún Robles, Ed. i Trad.). Metales Pesados. (Obra original publicada el 1936)

Biesta, G. (2006). *Beyond learning: Democratic education for a human future*. Paradigm.

Biesta, G. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Paradigm.

Biesta, G. (2015). What is education for? On good education, teacher judgement, and educational professionalism. *European Journal of Education*, *50*(1), 75-87. https://doi.org/10.1111/ejed.12109

Black, P., i Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. *Phi Delta Kappan*, *80*(2), 139-144, 146-148.

Caulfield, M. (2013a, 26 de setembre). *Why the Course Signals math does not add up*. Hapgood. https://hapgood.us/2013/09/26/why-the-course-signals-math-does-not-add-up/

Caulfield, M. (2013b, 26 de setembre). *A simple, less mathematical way to understand the Course Signals issue*. Hapgood. https://hapgood.us/2013/09/26/a-simple-less-mathematical-way-to-understand-the-course-signals-issue/

Certeau, M. de (2000). *La invención de lo cotidiano: Vol. 1. Artes de hacer* (L. Giard, Ed.; A. Pescador, Trad.). Universidad Iberoamericana. (Obra original publicada el 1980)

Ciceró. (2001). *Sobre los deberes* (J. Guillén Cabañero, Trad.). Alianza. (Obra original escrita el 44 a. e. c.)

Coley, M. (2023, 16 d'agost). *Guidance on AI detection and why we're disabling Turnitin's AI detector*. Vanderbilt University, Brightspace Support. https://www.vanderbilt.edu/brightspace/2023/08/16/guidance-on-ai-detection-and-why-were-disabling-turnitins-ai-detector/

Comenius, J. A. (1986). *Didáctica magna* (S. López Peces, Trad.). Akal. (Obra original publicada el 1657)

Comunidad de Madrid. (s. d.). *EducaMadrid*. https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educamadrid

Constitución Española. (1978). *Boletín Oficial del Estado*, 311, de 29 de desembre de 1978. https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

Crawford, K. (2022). *Atlas de inteligencia artificial: Poder, política y costos planetarios* (F. Díaz Klaassen, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada el 2021)

Datatilsynet. (2022a, 14 de juliol). *Datatilsynet nedlægger behandlingsforbud i Chromebook-sag* (expedient 2020-431-0061). https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/jul/datatilsynet-nedlaegger-behandlingsforbud-i-chromebook-sag-

Datatilsynet. (2022b, 18 d'agost). *Datatilsynet fastholder forbud i Chromebook-sag*. https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/aug/datatilsynet-fastholder-forbud-i-chromebook-sag

Datatilsynet. (2022c, 8 de setembre). *Chromebooks: Datatilsynet suspenderer forbud og giver påbud om lovliggørelse*. https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/sep/chromebooks-datatilsynet-suspenderer-forbud-og-giver-paabud-om-lovliggoerelse-

Datatilsynet. (2024a, 30 de gener). *Datatilsynet udsteder påbud til 53 kommuner i den landsdækkende Chromebook-sag*. https://www.lovguiden.dk/dokument/datatilsynet/30-01-2024-datatilsynet-udsteder-paabud-til-53-kommuner-i-den-landsdaekkende-chromebook-sag

Datatilsynet. (2024b, juliol). *Chromebook-sagen: Kommunerne efterlever Datatilsynets seneste påbud*. https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2024/jul/chromebook-sagen-kommunerne-efterlever-datatilsynets-seneste-paabud-

Decisió d'Execució (UE) 2023/1795 de la Comissió. (2023, 10 de juliol). Relativa a la adecuación del nivel de protección de los datos personales en el marco de privacidad de datos UE-EE. UU. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 231. http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1795/oj

Deleuze, G. (1990). ¿Qué es un dispositivo? A *Michel Foucault, filósofo* (A. L. Bixio, Trad.). Gedisa. (Obra original publicada el 1989)

Deleuze, G. (1995). *Conversaciones 1972-1990* (J. L. Pardo, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada el 1990)

Department for Education, i Ofqual. (2020, 17 d'agost). *GCSE and A level students to receive centre assessment grades* [Nota de premsa]. https://www.gov.uk/government/news/gcse-and-a-level-students-to-receive-centre-assessment-grades

Derrida, J. (1975). *La diseminación* (J. Martín Arancibia, Trad.). Fundamentos. (Obra original publicada el 1972)

Descartes, R. (1999). *Correspondencia con Isabel de Bohemia y otras cartas* (M. T. Gallego Urrutia, Trad.). Alba. (Cartes originals escrites entre el 1643 i el 1649)

Diario Estrategia. (2026). *Proyecto que ajusta la instalación de los SLEP pasa a la Sala*. https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/6038115/proyecto-ajusta-instalacion-slep-pasa-sala

Diògenes Laerci. (2007). *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres* (C. García Gual, Trad.). Alianza. (Obra original escrita ca. segle III)

Durkheim, É. (1975). *Educación y sociología* (J. Muls de Liarás, Trad.). Península. (Obra original publicada el 1922)

El Mostrador. (2026, 15 de juliol). *Estudio del CIAE vincula Ley de Inclusión y SAE con histórica baja de segregación escolar*. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/07/15/estudio-del-ciae-vincula-ley-de-inclusion-y-sae-con-historica-baja-de-segregacion-escolar/

Feldstein, M. (2013, 3 de novembre). Course Signals effectiveness data appears to be meaningless (and why you should care). *e-Literate*. https://eliterate.us/course-signals-effectiveness-data-appears-meaningless-care/

Foucault, M. (1985). El juego de Michel Foucault. A J. Varela i F. Álvarez-Uría (Eds. i Trads.), *Saber y verdad*. La Piqueta. (Obra original publicada el 1977)

Foucault, M. (1995). ¿Qué es la crítica? [Crítica y Aufklärung] (J. de la Higuera, Trad.). *Daimon. Revista de Filosofía*, (11), 5-26. https://revistas.um.es/daimon/article/view/7261 (Obra original publicada el 1990)

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión* (A. Garzón del Camino, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada el 1975)

Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977-1978)* (M. Senellart, Ed.; H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada el 2004)

Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979)* (M. Senellart, Ed.; H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada el 2004)

Foucault, M. (2008). *Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber* (U. Guiñazú, Trad.; 2a ed. rev.). Siglo XXI. (Obra original publicada el 1976)

Fraser, N. (1981). Foucault on modern power: Empirical insights and normative confusions. *Praxis International*, *1*(3), 272-287.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (J. Mellado, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada el 1970)

Gadamer, H.-G. (1977). *Verdad y método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica* (A. Agud Aparicio i R. de Agapito, Trads.). Sígueme. (Obra original publicada el 1960)

Garcés, M. (2013). *Un mundo común*. Bellaterra.

Garcés, M. (2020). *Escuela de aprendices*. Galaxia Gutenberg.

Georgia State University. (s. d.). *GPS Advising*. https://success.gsu.edu/gps-advising/

Georgia State University. (2017, 16 de març). *Georgia State national leader in driving student success through data*. https://news.gsu.edu/2017/03/16/georgia-state-student-success-data/

Global Education Monitoring Report. (2025, 23 de gener). *To ban or not to ban? Monitoring countries' regulations on smartphone use in school*. World Education Blog. https://world-education-blog.org/2025/01/23/to-ban-or-not-to-ban-monitoring-countries-regulations-on-smartphone-use-in-school/

Google. (s. d.-a). *Google Workspace for Education terms of service*. https://workspace.google.com/terms/education_terms.html

Google. (s. d.-b). *Google Workspace for Education privacy notice*. https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html

Habermas, J. (2008). *El discurso filosófico de la modernidad* (M. Jiménez Redondo, Trad.). Katz. (Obra original publicada el 1985)

Han, B.-C. (2012). *La sociedad del cansancio* (A. Saratxaga Arregi, Trad.). Herder. (Obra original publicada el 2010)

Heidegger, M. (1989). *Serenidad* (Y. Zimmermann, Trad.). Ediciones del Serbal. (Obra original publicada el 1959)

Heidegger, M. (1994). *Conferencias y artículos* (E. Barjau, Trad.). Ediciones del Serbal. (Obra original publicada el 1954)

hooks, b. (2021). *Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad* (M. Malo, Trad.). Capitán Swing. (Obra original publicada el 1994)

Huizinga, J. (2012). *Homo ludens* (E. Imaz, Trad.; 3a ed.). Alianza. (Obra original publicada el 1938)

Kant, I. (1923). Über Pädagogik (P. Natorp, Ed.). A Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Ed.), *Kant's gesammelte Schriften: Bd. 9* (pp. 437-499). Walter de Gruyter. (Obra original publicada el 1803)

Kant, I. (1983). *Pedagogía* (M. Fernández Enguita, Ed.; L. Luzuriaga i J. L. Pascual, Trads.). Akal. (Obra original publicada el 1803)

Kant, I. (2004). *¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia* (R. R. Aramayo, Ed. i Trad.). Alianza. (Obra original publicada el 1784)

Kurzweil, M., i Wu, D. D. (2015, 23 d'abril). *Building a pathway to student success at Georgia State University*. Ithaka S+R. https://doi.org/10.18665/sr.221053

La Boétie, É. de (2008). *Discurso de la servidumbre voluntaria* (P. Lomba, Ed. i Trad.). Trotta. (Obra original publicada el 1576)

Ley 20.370. (2009, 12 de setembre). Establece la Ley General de Educación. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=20370

Ley 20.845. (2015, 8 de juny). De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=20845

Ley 20.903. (2016, 1 d'abril). Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=20903

Ley 21.040. (2017, 24 de novembre). Crea el Sistema de Educación Pública. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=21040

Ley 21.728. (2025). [Llei que dona solució a l'anomenat deute històric docent, promulgada el 31 de gener de 2025]. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=21728

Liang, W., Yuksekgonul, M., Mao, Y., Wu, E., i Zou, J. (2023). GPT detectors are biased against non-native English writers. *Patterns*, *4*(7), Article 100779. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100779

Masschelein, J., i Simons, M. (2014). *Defensa de la escuela: Una cuestión pública* (A. F. Rodríguez Esteban, Trad.). Miño y Dávila. (Obra original publicada el 2012)

Meganoticias. (2025, 31 de gener). *¿Cómo será el proceso de pago?: Presidente Boric promulga ley que da solución a deuda histórica docente*. https://www.meganoticias.cl/nacional/474482-deuda-historica-ley-presidente-boric-proceso-de-pago-brk-31-01-2025.html

Miao, F., i Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Ministère de l'Éducation nationale. (2022, 15 de novembre). Réponse à la question écrite n.º 971 de M. Philippe Latombe. *Journal officiel de la République française*, Assemblée nationale. https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-971QE.htm

Ministerio de Educación de Chile. (2026). *Más del 50 % del nuevo Sistema de Educación Pública instalado: 10 SLEP inician su administración educacional*. https://www.mineduc.cl/mas-del-50-del-nuevo-sistema-de-educacion-publica-instalado-10-slep-inician-su-administracion-educacional/

Noddings, N. (2005). *The challenge to care in schools: An alternative approach to education* (2a ed.). Teachers College Press.

NPR. (2016, 30 d'octubre). *How one university used big data to boost graduation rates*. https://www.npr.org/sections/ed/2016/10/30/499200614/how-one-university-used-big-data-to-boost-graduation-rates

OECD. (2015). *Students, computers and learning: Making the connection*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264239555-en

OECD. (2023a). *PISA 2022 results (Volume II): Learning during – and from – disruption*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a97db61c-en

OECD. (2023b, 5 de desembre). *Decline in educational performance only partly attributable to the COVID-19 pandemic* [Comunicat de premsa]. https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2023/12/decline-in-educational-performance-only-partly-attributable-to-the-covid-19-pandemic.html

OECD. (2024). *Students, digital devices and success*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/05/students-digital-devices-and-success_621829ff/9e4c0624-en.pdf

Ofqual. (2020, 13 d'agost). *Awarding GCSE, AS, A level, advanced extension awards and extended project qualifications in summer 2020: Interim report* (Ofqual/20/6656/1). https://www.gov.uk/government/publications/awarding-gcse-as-a-levels-in-summer-2020-interim-report

Pasolini, P. P. (1997). *Cartas luteranas* (J. Torrell, A. Giménez Merino i J.-R. Capella, Trads.). Trotta. (Obra original publicada el 1976)

Pico della Mirandola, G. (1988). *Discurso sobre la dignidad del hombre* (P. J. Quetglas, Trad.). PPU. (Obra original publicada el 1496)

Pizan, C. de (1995). *La ciudad de las damas* (M.-J. Lemarchand, Ed. i Trad.). Siruela. (Obra original escrita ca. 1405)

Plató. (1981). *Diálogos I: Apología, Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hipias menor, Hipias mayor, Laques, Protágoras* (J. Calonge Ruiz, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 399-390 a. e. c.)

Plató. (1986a). *Diálogos III: Fedón, Banquete, Fedro* (C. García Gual, M. Martínez Hernández i E. Lledó Íñigo, Trads.). Gredos. (Obra original escrita ca. 385-370 a. e. c.)

Plató. (1988). *Diálogos V: Parménides, Teeteto, Sofista, Político* (Á. Vallejo Campos, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 369 a. e. c.)

Purdue University. (2013, 25 de setembre). Purdue software boosts graduation rate 21 percent. *Purdue Today*. https://www.purdue.edu/uns/PurdueToday/archive/2013/09-September/130925PurdueToday.htm

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell. (2016, 27 d'abril). Reglamento general de protección de datos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, 1-88. http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Reglament (UE) 2024/1689 del Parlament Europeu i del Consell. (2024, 13 de juny). Reglamento de Inteligencia Artificial. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L, 2024/1689. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Reglament (UE) 2026/1744 del Parlament Europeu i del Consell. (2026, 8 de juliol). Por el que se modifican, entre otros, el Reglamento (UE) 2024/1689 [Òmnibus Digital sobre IA]. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L, 2026/1744, de 24 de juliol de 2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

Rivera-Vargas, P., Jacovkis, J., Herrera-Urizar, G., Calderón-Garrido, D., Miño-Puigcercós, R., Parcerisa, L., Folguera, S., Moreno, A., Massot, B., Passerón, E., Alonso Cano, C., Gasull-Figueras, L., i Rilo-Borredà, C. (2023). *Plataformas digitales BigTech del sistema educativo catalán y derechos de la infancia: Amenazas y retos. Informe final del proyecto edDIT*. aFFaC i Esbrina, Universitat de Barcelona. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/192941

Rossman, D., Alamuddin, R., Kurzweil, M., i Karon, J. (2021, 24 de juny). *MAAPS advising experiment: Evaluation findings after four years*. Ithaka S+R. https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2021/06/SR_Report-MAAPS-Evaluation-Findings-After-Four-Years-062421.pdf

Rossman, D., Kurzweil, M., i Lewis, B. (2023, 16 de maig). *MAAPS advising experiment: Evaluation findings after six years*. Ithaka S+R. https://sr.ithaka.org/publications/maaps-advising-experiment-evaluation-6-years/

Rousseau, J.-J. (2011). *Emilio, o De la educación* (M. Armiño, Trad.; 3a ed.). Alianza. (Obra original publicada el 1762)

Sandel, M. J. (2013). *Lo que el dinero no puede comprar: Los límites morales del mercado* (J. Chamorro Mielke, Trad.). Debate. (Obra original publicada el 2012)

Schüll, N. D. (2012). *Addiction by design: Machine gambling in Las Vegas*. Princeton University Press.

Selwyn, N. (2022). *Education and technology: Key issues and debates* (3a ed.). Bloomsbury Academic.

Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos* (M. Martínez i P. Rodríguez, Trads.). Prometeo. (Obra original publicada el 1958)

Spinoza, B. (2011). *Ética demostrada según el orden geométrico* (V. Peña, Trad.). Alianza. (Obra original publicada el 1677)

Spinoza, B. (2014). *Tratado teológico-político* (A. Domínguez, Trad.). Alianza. (Obra original publicada el 1670)

Stallman, R. M. (2004). *Software libre para una sociedad libre* (J. Rowan, D. Sanz Paratcha i L. Trinidad, Trads.). Traficantes de Sueños. (Obra original publicada el 2002)

Stiegler, B. (2002). *La técnica y el tiempo I: El pecado de Epimeteo* (B. Morales Bastos, Trad.). Argitaletxe Hiru. (Obra original publicada el 1994)

Stiegler, B. (2015). *Lo que hace que la vida merezca ser vivida: De la farmacología* (N. Cortés, Trad.). Avarigani. (Obra original publicada el 2010)

Straumsheim, C. (2013, 6 de novembre). Researchers cast doubt about early warning systems' effect on retention. *Inside Higher Ed*. https://www.insidehighered.com/news/2013/11/06/researchers-cast-doubt-about-early-warning-systems-effect-retention

The Clinic. (2025, 26 de setembre). *El 66 % de los deudores del CAE se encuentran morosos por más de tres cuotas impagas y en más de la mitad de los casos el Estado tuvo que hacerse cargo de la deuda*. https://www.theclinic.cl/2025/09/26/el-66-de-los-deudores-del-cae-se-encuentran-morosos-por-mas-de-tres-cuotas-impagas-y-en-mas-de-la-mitad-de-los-casos-el-estado-tuvo-que-hacerse-cargo-de-la-deuda/

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. (2015, 6 d'octubre). *Sentencia Schrems* (C-362/14). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/14

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. (2020, 16 de juliol). *Sentencia Facebook Ireland y Schrems* (C-311/18). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. (2025). *Recurso de casación interpuesto el 31 de octubre de 2025 por Philippe Latombe contra la sentencia del Tribunal General en el asunto T-553/23* (C-703/25 P). *Diario Oficial de la Unión Europea*, C, 2025/6610. https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/6610/oj

Tribunal General de la Unió Europea. (2025, 3 de setembre). *Sentencia Latombe/Comisión* (T-553/23). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-553/23

UNESCO. (2023a). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* https://doi.org/10.54676/UZQV8501

UNESCO. (2023b, 7 de setembre). *UNESCO: Governments must quickly regulate generative AI in schools* [Comunicat de premsa]. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-governments-must-quickly-regulate-generative-ai-schools

UNICEF. (2020a). *COVID-19: Are children able to continue learning during school closures? A global analysis of the potential reach of remote learning policies using data from 100 countries*. https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/

UNICEF. (2020b, 27 d'agost). *COVID-19: At least a third of the world's schoolchildren unable to access remote learning during school closures, new report says* [Comunicat de premsa]. https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-least-third-worlds-schoolchildren-unable-access-remote-learning-during

United Nations. (2020). *Policy brief: Education during COVID-19 and beyond*. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

Universidad de Chile. (2026). *Expertos debaten baja de la segregación escolar y modificaciones al SAE*. https://uchile.cl/noticias/242425/expertos-debaten-baja-de-la-segregacion-escolar-y-modificaciones-al-sae

USMOV. (s. d.). *Trabajo de campo: El uso de los móviles en los centros del Estado español. Centros de Barcelona* [Informe inèdit del projecte Jóvenes y móviles en el aula, PID2019-108041RB-I00].

Valenzuela, J. P., Bellei, C., i de los Ríos, D. (2014). Socioeconomic school segregation in a market-oriented educational system. The case of Chile. *Journal of Education Policy*, *29*(2), 217-241. https://doi.org/10.1080/02680939.2013.806995

van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity.

VilaWeb. (2025). *Prohibició total: Educació elimina els mòbils, les tauletes i els rellotges intel·ligents de les aules de Catalunya*. https://www.vilaweb.cat/noticies/prohibicio-total-educacio-elimina-mobils-tauletes-rellotges/

Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*. SAGE.

Wollstonecraft, M. (2018). *Vindicación de los derechos de la mujer* (I. Burdiel, Ed.; C. Martínez Gimeno, Trad.). Cátedra. (Obra original publicada el 1792)

Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder* (A. Santos Mosquera, Trad.). Paidós. (Obra original publicada el 2019)

* * *

Algunes de les idees d'aquest llibre les vaig treballar abans en una recerca doctoral dirigida per Marina Garcés i Raquel Miño, amb la tutoria de Josep Maria Esquirol. Els agraeixo la lectura atenta i la llibertat.